

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 14, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	5
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	6
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	6
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	7
4	O menor trabalho que compila	7

5	Como compilar	8
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	9
6.1	Overleaf	9
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	10
6.4	macOS	10
6.5	Qual motor: pdfLaTeX ou LuaLaTeX	11
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	11
7.1	Tese em português	11
7.2	Tese em inglês	12
7.3	Tese em espanhol	12
7.4	Em qualquer um dos três	12
8	Opções de classe	13
8.1	O que é padrão, numa tabela	13
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	13
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	14
8.4	Bibliografia e citação	14
8.5	Aparência da página	14
8.6	Folhas pré-textuais	15
8.7	Arquivo de depósito	15
8.8	Por que PDF/A	16
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	17
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	18
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	18
10.1	Identificação do trabalho	18
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	19
10.3	As folhas, uma a uma	20
10.4	As listas pré-textuais	22
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	22
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	23
13	Apêndices e anexos	24
14	Os pacotes que a classe carrega	24
14.1	Motor, codificação e fontes	24
14.2	Matemática	25
14.3	Página e espaçamento	25
14.4	Listas, tabelas e réguas	25
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	25
14.6	Código e algoritmos	26
14.7	Bibliografia e idioma	26
14.8	Ligações e depósito	26
14.9	Utilitários	26

14.10	O que você ainda precisa carregar	26
15	Citações e referências	27
15.1	Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTEX</code>	27
15.2	As três diferenças que importam	27
15.3	Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	27
15.4	O arquivo <code>.bib</code>	28
15.5	Os tipos de entrada	28
15.6	Os campos, também nos dois nomes	29
15.7	Campos que as categorias da ABNT exigem	30
15.8	Como citar	30
15.9	Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	30
15.10	Autor-data ou numérico	31
15.11	Mais de uma bibliografia	31
15.12	Se a referência sair errada	31
15.13	Transcrever o que o outro escreveu	31
16	Trabalho em mais de um idioma	32
16.1	Um trabalho em espanhol, por inteiro	32
16.2	A capa continua em português	33
16.3	Escrever um pacote de idioma novo	33
17	As normas que isto implementa	34
17.1	Norma principal	34
17.2	Quem manda, quando as fontes divergem	34
17.3	Norma da COPPE	34
17.4	Resoluções do CEPG	35
17.5	Normas da ABNT, por intermédio do Manual	35
17.6	Ficha catalográfica	35
18	Onde ver cada coisa funcionando	35
19	Se der problema	37
19.1	Primeiro: apague os arquivos auxiliares	37
19.2	Segundo: pegue a última versão da classe	37
19.3	Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	37
19.4	Quarto: reduza até o problema aparecer	38
19.5	Erros que têm nome	38
19.6	Quando nada disso resolver	39
20	Dicas	39
21	Comandos que você não deve chamar	40
22	Para o desenvolvedor	40
22.1	A regra que explica todo o resto	40
22.2	As pastas	41
22.3	Como o <code>.dtx</code> é organizado	41
22.4	O ciclo de trabalho	41
22.5	As ferramentas	42
22.6	Regras de convivência	43

23 Sobre a construção desta versão	43
24 The English quick reference	44
25 Um exemplo completo	44
26 Implementação	67
26.1 O arquivo <code>coppe.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	68
26.2 A página composta	72
26.3 As opções de classe	81
26.4 Os idiomas	88
26.5 Código e algoritmos	92
26.6 As folhas do trabalho	95
26.7 Listas, siglas e transcrições	120
26.8 Os textos fixos das folhas	125
26.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	127
26.10 <code>tipos.bib</code> — um exemplo de cada categoria	131
26.11 As bases de referências da própria classe	153
26.12 Os arquivos que saem junto	153

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- Os **dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- As **referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece pelo exemplo, não por este manual. O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, com oito capítulos, comentado linha a linha. Abra-o, compile-o, troque o conteúdo pelo seu e apague o que não usar. Volte aqui quando precisar de alguma coisa que ele não mostre.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa ($\text{pdf\LaTeX}$ ou $\text{Lua\LaTeX}$) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A $\text{COPPE\TeX}$ é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o $\text{CoppeTeX-}\langle\text{versão}\rangle\text{.zip}$ do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O $\text{\LaTeX}$ procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o $\text{\LaTeX}$ não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 15.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
minha-tese.tex      <- o seu trabalho
coppe.cls           <- a classe
coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
coppe.bbx coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
english-coppe.lbx   <- termos de bibliografia em ingles
latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
```

```
logos/
  coppe-logo.pdf      <- logotipo da COPPE, na capa
  ufrj-logo.pdf       <- logotipo da UFRJ, na capa
referencias/
  minha-tese.bib      <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da COPPE tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuais/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz o exemplo em português, as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, e as fontes `coppe.dtx`, `coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{\DVI} \rightarrow \text{\PostScript}$. Com $\text{\pdf\LaTeX}$ ou $\text{\Lua\LaTeX}$, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/
  minha-tese.tex
  figuras/
    diagrama.pdf
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdfL^AT_EX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TE_X.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `coppe.dtx` e o `coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte* da classe. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`example.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `example.bib`, `tipos.bib` e `coppe.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
```

```

\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
2. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```

makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex minha-tese.idx

```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```

latexmk -pdf minha-tese

```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O `morewrites` está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_qL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, e o `example.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc, mscexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No depósito, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	coloridos	<code>semlinks</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Orientador na banca	fora dela	<code>orientadorexamina</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

brazilian Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

english Inglês.

spanish Espanhol.

french, italian Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.4 Bibliografia e citação

numbers Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

comserifa Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

semserifa Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

doublespacing Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

twoside Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

oneside Uma folha só, com 3cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

semlinks Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

orientadorexamina Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)).

Desligada por padrão: a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão,** e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 10.3.

listasnosumario **Desligada por padrão:** as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para devolvê-las a ele.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes

arbitrários. Mas o `example.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `example.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível `a-2b`, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfT_EX (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `example.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPETEX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTEX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do L^AT_EX (.aux e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (`biblatex`, `hyperref`...)

`tcolorbox`, se você o carrega

Lista de símbolos e lista de abreviaturas, uma cada

.out do `hyperref` (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com `\newcoppefloat` que tenha lista

Índice remissivo (`\makeindex`)

Cada índice a mais (`imakeidx`, `splitidx`, `multind`), glossário (`glossaries`), nomenclatura (`nomencl`)

O `example.tex` sozinho usa **os dezesseis**: três listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas e mapas) mais as seis de sempre. Um índice remissivo a mais, e ele não compilaria sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `example.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem**

glossário, nem nomenclatura, e não soma listas além das do exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do $\text{\TeX}$ ”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com $\text{\Lua\TeX}$.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob $\text{\Lua\TeX}$ nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos e da lista de abreviaturas e siglas. Sem eles,
<code>\makeloabbreviations</code>	<code>\symbol</code> e <code>\abbrev</code> não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada.
<code>\newcoppefloat</code>	<code>\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof{ambiente}s</code> . Veja a seção 11.
<code>\usecoppelanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com <code>\sigla</code> . Veja a seção 12.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do $\text{\LaTeX}$ comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10 Comandos depois do `\begin{document}`

10.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de **bibliografica**, **artistica**, **tecnologica** ou **tecnica**. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (**sim** ou **nao**) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

10.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que

`\mainmatter` começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`\dedication` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o

`foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O

`brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe

compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ...”, que diz que folha é aquela;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\configuraresumos{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\configuraresumos{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\configuraresumos{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua $\text{\LaTeX}$ o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf $\text{\LaTeX}$ ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\coppetfinalsystem}{}`.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As
`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.
`\listoftables` **Quais são obrigatórias.** Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os
`\listofquadros` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A
`\listofprogramas` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho
`\listofalgorithms` tem pelo menos um item daquele tipo (§10):
`\printloabbreviations`
`\printlosymbols`

Elemento	Comando	Situação
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof...</code> (<code>\newcoppefloat</code>)	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de abreviaturas e siglas	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newcoppefloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas; a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
\centering
```

```

\caption{0 que a figura mostra} % em cima
\label{fig:algo}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
\fonte{Elaboracao propria.} % embaixo
\end{figure}

```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

```

xml (env.)
html (env.) \begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
prolog (env.) def f(x):
               return x + 1
               \end{python}
               \fonte{Elaboracao propria.}

```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você

`\javastyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,

`\xmlstyle` `\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras

`\htmlstyle` listas.

`\prologstyle` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega

`\listofprogramas` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

`\listofquadros`

`\newcoppefloat`

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{sigla}{significado}` e `\symbl{símbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve. Exigem `\makeloabbreviations` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

O argumento opcional é a **chave de ordenação**, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```

\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}

```

As duas listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação alfabética do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto,
`\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a
`\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob pdf^LTeX e de outro sob Lua^LTeX.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob pdfTeX; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob pdf $\text{\LaTeX}$, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob Lua $\text{\LaTeX}$. O `example.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do $\text{\LaTeX}$.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE_{TEX} não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/tipos.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — `referencias`, `bib`, `fontes`. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o `.bib` é o **biber**, e o `biber` abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTeX, que depende do `BIBINPUTS` e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do T_EX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve

o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer T_EX — xampl.bib, biblatex-examples.bib e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

15.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibT_EX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibT_EX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

15.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `tipos.bib` que acompanha a classe faz

isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como `tipos.bib`, citada por inteiro no `example.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\citacao`; e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a**

obra efetivamente consultada; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}  
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.11 Mais de uma bibliografia

O **biblatex** permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \citacao{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e não com um método.
```

O `\citacao` usa o `csquotes`, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppelanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{example.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol} % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter[Introduccion]{Cuerpo en espanol...
```

`\end{document}`

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-coppe.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `coppescale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `coppemscdeg`, `coppedscdeg`, `coppesphddeg`, `coppetccdeg`, `coppefiling` e `coppegrant`. Os arquivos `spanish-coppe.lbx`, `french-coppe.lbx` e `italian-coppe.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\copperdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor, `\coppestring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você `\coppemainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma. `\coppeforeignstring`

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9.ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

- n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.
- n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.
- n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `example.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v4.1 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `example.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	16
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	31
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	34
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	35
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	36
Título	<code>\title</code>	39
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	40
Autor	<code>\author</code>	41
Orientação	<code>\advisor</code>	45
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	53
Banca	<code>\examiner</code>	59
Programa	<code>\department</code>	66
Data do depósito	<code>\date</code>	67
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	70
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	76
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	82
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	83
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	84
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	85
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	86
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	87
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	93
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	95
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	97
Dedicatória	<code>\dedication</code>	98
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	143
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	165
Símbolo	<code>\syml</code>	233
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\fonte</code>	321
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	805
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	953
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	970
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1159
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1162
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1151
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1166
Apêndices	<code>\appendix</code>	1176
Anexos	<code>\annex</code>	1186
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1197

O que não aparece no `example.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`,
que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses co-
mandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

T_EX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o T_EX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTEX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTEX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTEX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A primeira é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfLaTeX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\coppefinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `example.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`:** os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont`, `\coppefinalsystem`, `\coppefinaltexsystem`, `\coppefinaltime` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para mexer neles: apontar outra edição da norma em `\coppefinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a `COPPETEX` distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de `tests/` vai para o git.

`tests/adversativa/` seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por** `%` **é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `example` vira `example.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1  
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `example.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê `commit`.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_T_EX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do

SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 Um exemplo completo

```
1 \example
2 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
3 % Opções de classe que valem conhecer aqui:
4 % - pdfa: gera o arquivo em PDF/A-2b, o formato que o depósito exige (Manual
5 %   2.2d). Este exemplo o liga desde a primeira linha; a razão está na seção
6 %   "O arquivo de depósito: PDF/A", no capítulo de regras da COPPE.
7 % - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
8 %   rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
9 %   vários índices e sem glossário -- este exemplo já usa os 16 fluxos de
10 %   escrita do pdfLaTeX. Ver o capítulo "Truques de LaTeX".
11
12 \usepackage{rotating}      % rodando coisas, como tabelas
13 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
14 \usepackage{tikz}          % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
15
16 % Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
```

```

17 % amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
18 % escolhe a do motor em uso:
19 % - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
20 % - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
21 % amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
22 % Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
23 % quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
24 \ifPDFTeX
25 \usepackage{amssymb}
26 \else
27 \usepackage{unicode-math}
28 \setmathfont{Latin Modern Math}
29 \fi
30 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
31 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
32 % A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
33 % hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
34 % pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
35 % a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
36
37 \addbibresource{example.bib}% base de referências (biblatex/biber)
38 \addbibresource{tipos.bib}% uma entrada por categoria da seção 4.2
39
40 \makelossymbols
41 \makeloabbreviations
42 % Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
43 % abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
44 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
45 % Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
46 % por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
47 % em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
48 % Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
49 % troque a família:
50 %\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
51
52
53 \begin{document}
54 \title{Título da Tese}
55 \foreigntitle{Thesis Title}
56 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
57 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
58 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
59 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
60 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
61 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
62 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
63 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
64 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
65 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
66 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
67 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
68 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
69 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
70 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou

```

```

71 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
72 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
73
74 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
75 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
76 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
77 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
78 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
79 % entao nada e impresso no lugar dela.
80 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
81 \department{PESC}
82 \date{06}{2026}
83 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
84 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
85 % \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
86 %
87 % A folha de aprovacao lista so os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
88 % orientador integra a banca, passe a opcao de classe 'orientadorexamina'
89 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
90
91 \keyword{Primeira palavra-chave}
92 \keyword{Segunda palavra-chave}
93 \keyword{Terceira palavra-chave}
94
95 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
96 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
97 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computação}
98 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
99 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
100 \projetovinculado{sim} % sim | nao
101 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
102 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
103 Tecnologico}{CNPq}
104 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
105 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
106 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
107 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
108 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
109
110 \maketitle
111
112 \frontmatter
113 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
114
115 \chapter*{Agradecimentos}
116
117 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
118 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
119 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
120 ut labore et dolore magna aliqua.
121
122 \begin{abstract}% 5 elementos; \configuraresumos, no preambulo, desliga 4
123
124 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,

```

```

125 consecetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
126 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
127 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
128 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
129 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
130 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
131 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
132 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
133 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
134 aspernatur aut odit aut fugit.
135
136 \end{abstract}
137
138 \begin{foreignabstract}
139
140 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
141 consecetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
142 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
143 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
144 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
145 pariat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
146 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
147 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
148 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
149 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
150 aspernatur aut odit aut fugit.
151
152 \end{foreignabstract}
153
154 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
155 % sumário por último.
156 %
157 % O que é obrigatório e o que é opcional:
158 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6);
159 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
160 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
161 % - \listofquadros, \listofprogramas, \listofalgorithms: acréscimo da
162 % Norma COPPE (§10), presentes quando o trabalho tem ao menos um quadro,
163 % programa ou algoritmo;
164 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
165 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newcoppefloat cria o tipo;
166 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
167 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7).
168 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
169 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
170 \listoffigures
171 \listoftables
172 \listofquadros
173 \listofmapas
174 \listofprogramas
175 \listofalgorithms
176 \printloabbreviations
177 \printlosymbols
178 \tableofcontents

```

179
180 `\mainmatter`
181 `\chapter{Introdução}`
182
183 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
184
185 A classe `\verb|coppe|` foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
186 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo `\citetitle{manu`
187
188 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
189
190 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório `\url{https://github.c`
191
192 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
193
194 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: `\href{https://github.com/CO`
195
196 Bugs devem ser reportados na `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d`
197
198 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
199
200 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX \` para a A
201
202 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
203
204 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
205
206
207
208 `\chapter{Configurações Iniciais}`
209
210 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
211
212 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
213
214 Recomendo ler o documento “The `\verb*|coppe|` document class” para entender melhor todas
215
216 `\section{Linguagem principal do texto}`
217
218 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
219 `\begin{itemize}`
220 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.
221 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
222 `\end{itemize}`
223
224 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\CoppeT`
225
226
227 `\section{Por que usar o \LaTeX}`
228
229 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess
230
231 Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p
232

233 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
234
235 \section{Como e onde usar o \LaTeX}
236
237 Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambientes
238 \begin{enumerate}
239 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
240 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
241 \end{enumerate}
242
243 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
244
245
246 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
247
248 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
249
250 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
251 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.
252 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}
253 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
254
255 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
256
257 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
258
259 \section{Níveis de seção}
260 \label{sec:niveis}
261
262 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
263
264 \subsection{Seção terciária}
265
266 Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.
267
268 \subsubsection{Seção quaternária}
269
270 Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.
271
272 \paragraph{Seção quinária}
273
274 Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do
275
276 \section{Citações}
277 \label{sec:citacoes}
278
279 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com “duas crases e do
280
281 \begin{longquote}
282 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
283 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this
284 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
285 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
286 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

287 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
 288 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
 289 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
 290 radiographic data. \citep{article-example}
 291 \end{longquote}
 292
 293 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
 294
 295 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
 296
 297 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
 298
 299 \section{0 arquivo de depósito: PDF/A}
 300 \label{sec:pdfa}
 301
 302 Este exemplo é compilado com a opção \verb|pdfa| da classe, logo na primeira linha:
 303 \begin{verbatim}
 304 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
 305 \end{verbatim}
 306 Com ela, o arquivo sai em \textbf{PDF/A-2b}. Esta seção explica o que isso é, por que a COPPE
 307
 308 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.º 246/2023 o depósito de teses e dis
 309
 310 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO 19005 para \emph{preservação}. A i
 311 \begin{itemize}
 312 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
 313 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
 314 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
 315 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
 316 \end{itemize}
 317
 318 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
 319
 320 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|
 321
 322 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
 323
 324 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
 325 \begin{itemize}
 326 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
 327 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
 328 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
 329 \end{itemize}
 330 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
 331
 332 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
 333
 334 \chapter{Floats}
 335
 336 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti
 337
 338 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
 339
 340 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}

```

341
342 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
343
344
345 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
346
347 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
348
349 \begin{table}[ht]
350 \centering % Centraliza a tabela
351 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
352 \label{tab:exemplo_numeros}
353 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
354 \hline % Linha superior
355 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
356 \hline % Linha média
357 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
358 \hline
359 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
360 \hline
361 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
362 \hline
363 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
364 \hline % Linha inferior
365 \end{tabular}
366 \fonte{Elaboração própria.} % fonte obrigatória, abaixo do float
367 \end{table}
368
369
370
371 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
372
373 \begin{figure}[ht]
374 \centering % Centraliza a figura
375 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
376 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
377 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
378 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatória, abaixo da figura
379 \end{figure}
380
381 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
382
383 \begin{quadro}[ht]
384 \centering
385 \caption{Exemplo de Quadro}
386 \label{qua:exemplo}
387 \begin{tabular}{|l|l|}
388 \hline
389 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
390 \hline
391 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
392 \hline
393 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
394 \hline

```

```

395 \end{tabular}
396 \fonte{Elaboração própria.}
397 \end{quadro}
398
399 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
400
401 \begin{quadro}[ht]
402 \centering
403 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
404 \label{qua:segundo}
405 \begin{tabular}{|l|l|}
406 \hline
407 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
408 \hline
409 Legenda & Acima da ilustração. \\
410 \hline
411 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
412 \hline
413 \end{tabular}
414 \fonte{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
415 \end{quadro}
416
417 \section{Criando um float novo}
418
419 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
420
421 \begin{mapa}[ht]
422 \centering
423 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
424 \label{mapa:primeiro}
425 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
426 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
427 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
428 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
429 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
430 \end{tikzpicture}
431 \fonte{Elaboração própria.}
432 \end{mapa}
433
434 \begin{mapa}[ht]
435 \centering
436 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
437 \label{mapa:segundo}
438 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
439 \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
440 \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
441 \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
442 \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
443 \end{tikzpicture}
444 \fonte{Elaboração própria.}
445 \end{mapa}
446
447
448 \section{Tabelas mais elegantes}

```

```

449
450 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
451
452 \begin{table}[ht]
453 \centering % Centraliza a tabela
454 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
455 \label{tab:exemplo_numerosbom}
456 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
457 \toprule % Linha superior
458 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
459 \midrule % Linha média
460 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
461 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
462 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
463 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
464 \bottomrule % Linha inferior
465 \end{tabular}
466 \fonte{Elaboração própria.}
467 \end{table}
468
469 \section{Tabelas Longas ou Largas}
470
471 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
472 \begin{itemize}
473 \item alterar o tamanho da letra
474 \item Usar o longtable
475 \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
476 \item fazer a tabela dentro de um minibox
477 \end{itemize}
478
479
480 \subsection{Tabelas largas demais}
481
482 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
483
484 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminui
485
486 \begin{table}[ht]
487 \centering % Centraliza a tabela
488 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
489 \label{tab:tabela_largafns}
490 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
491 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
492 \toprule
493 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
494 \midrule
495 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
496 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
497 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
498 \bottomrule
499 \end{tabular}
500 \fonte{Elaboração própria.}
501 \end{table}
502

```

```

503 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer co
504
505 \begin{table}[ht]
506 \centering
507 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
508 \label{tab:examplerb}
509 \resizebox{\textwidth}{!}{%
510 \begin{tabular}{llll}
511 \toprule
512 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
513 \midrule
514 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
515 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
516 \bottomrule
517 \end{tabular}%
518 }
519 \fonte{Elaboração própria.}
520 \end{table}
521
522
523 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
524
525 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
526
527 \begin{sidewaystable}
528 \centering
529 \caption{Sua Legenda Aqui}
530 \label{tab:sua_tabela}
531 \begin{tabular}{lll}
532 \toprule
533 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
534 \midrule
535 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
536 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
537 \bottomrule
538 \end{tabular}
539 \fonte{Elaboração própria.}
540 \end{sidewaystable}
541
542 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
543
544 % Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
545 \begin{longtable}{|c|c|c|}
546 % primeiro cabeçalho (é o caption)
547 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
548 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
549 \endfirsthead
550 % cabeçalho normal
551 \multicolumn{3}{c}%
552 {{\tablename\ \thetable} -- continuação da página anterior}} \\
553 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
554 \endhead
555 % pé normal
556 \hline \multicolumn{3}{r|}{{Continua na próxima página}} \\ \hline

```

```

557 \endfoot
558 \hline
559 % último pé
560 \multicolumn{3}{|r|}{{Continua na próxima página}}\\
561 \hline \hline
562 \endlastfoot
563
564 % Conteúdo da tabela
565 1 & 2 & 3 \\
566 4 & 5 & 6 \\
567 1 & 2 & 3 \\
568 4 & 5 & 6 \\
569 1 & 2 & 3 \\
570 4 & 5 & 6 \\
571 1 & 2 & 3 \\
572 4 & 5 & 6 \\
573 1 & 2 & 3 \\
574 4 & 5 & 6 \\
575 1 & 2 & 3 \\
576 4 & 5 & 6 \\
577 1 & 2 & 3 \\
578 4 & 5 & 6 \\
579 1 & 2 & 3 \\
580 4 & 5 & 6 \\
581 1 & 2 & 3 \\
582 1 & 2 & 3 \\
583 4 & 5 & 6 \\
584 1 & 2 & 3 \\
585 4 & 5 & 6 \\
586 1 & 2 & 3 \\
587 4 & 5 & 6 \\
588 1 & 2 & 3 \\
589 4 & 5 & 6 \\
590 1 & 2 & 3 \\
591 4 & 5 & 6 \\
592 1 & 2 & 3 \\
593 4 & 5 & 6 \\
594 1 & 2 & 3 \\
595 4 & 5 & 6 \\
596 1 & 2 & 3 \\
597 4 & 5 & 6 \\
598 1 & 2 & 3 \\
599 4 & 5 & 6 \\
600 1 & 2 & 3 \\
601 4 & 5 & 6 \\
602 1 & 2 & 3 \\
603 4 & 5 & 6 \\
604 1 & 2 & 3 \\
605 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
606 4 & 5 & 6 \\
607 1 & 2 & 3 \\
608 4 & 5 & 6 \\
609 1 & 2 & 3 \\
610 1 & 2 & 3

```

611 4 & 5 & 6 \\
612 1 & 2 & 3 \\
613 4 & 5 & 6 \\
614 1 & 2 & 3 \\
615 4 & 5 & 6 \\
616 1 & 2 & 3 \\
617 4 & 5 & 6 \\
618 1 & 2 & 3 \\
619 4 & 5 & 6 \\
620 1 & 2 & 3 \\
621 4 & 5 & 6 \\
622 1 & 2 & 3 \\
623 4 & 5 & 6 \\
624 1 & 2 & 3 \\
625 4 & 5 & 6 \\
626 1 & 2 & 3 \\
627 4 & 5 & 6 \\
628 1 & 2 & 3 \\
629 4 & 5 & 6 \\
630 1 & 2 & 3 \\
631 4 & 5 & 6 \\
632 1 & 2 & 3 \\
633 4 & 5 & 6 \\
634 1 & 2 & 3 \\
635 4 & 5 & 6 \\
636 1 & 2 & 3 \\
637 4 & 5 & 6 \\
638 1 & 2 & 3 \\
639 4 & 5 & 6 \\
640 1 & 2 & 3 \\
641 4 & 5 & 6 \\
642 1 & 2 & 3 \\
643 4 & 5 & 6 \\
644 1 & 2 & 3 \\
645 4 & 5 & 6 \\
646 1 & 2 & 3 \\
647 4 & 5 & 6 \\
648 1 & 2 & 3 \\
649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\
662 1 & 2 & 3 \\
663 4 & 5 & 6 \\
664 1 & 2 & 3 \\

```

665 4 & 5 & 6 \\
666 1 & 2 & 3 \\
667 4 & 5 & 6 \\
668 1 & 2 & 3 \\
669 4 & 5 & 6 \\
670 1 & 2 & 3 \\
671 4 & 5 & 6 \\
672
673 % Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
674 \end{longtable}
675 \fonte{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
676
677 \section{Subfiguras (subcaption)}
678
679 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
680
681 \begin{figure}[ht]
682   \centering
683   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
684     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
685     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
686   \end{subfigure}
687   \hfill
688   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
689     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
690     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
691   \end{subfigure}
692   \caption{Figura com duas subfiguras}
693   \label{fig:subs}
694   \fonte{Elaboração própria.}
695 \end{figure}
696
697 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
698 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
699
700 \section{Imagens (graphicx)}
701
702 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
703 \begin{itemize}
704   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
705   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
706   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
707 \end{itemize}
708 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
709
710 \section{Introdução ao tikz}
711
712 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
713
714 \begin{figure}[ht]
715   \centering
716   \caption{Diagrama simples em tikz}
717   \label{fig:tikz}
718   \begin{tikzpicture}[

```

```

719      % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
720      etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
721                  minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
722      seta/.style={->, thick}]
723      % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
724      \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
725      \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
726      \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
727      % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
728      \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
729      \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
730      % uma seta de volta, curvada por baixo
731      \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
732      node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
733      \end{tikzpicture}
734      \fonte{Elaboração própria.}
735 \end{figure}
736
737 \begin{verbatim}
738 \begin{tikzpicture}[
739     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
740                 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
741     seta/.style={->, thick}]
742     \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
743     \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
744     \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
745     \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
746     \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
747     \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
748     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
749 \end{tikzpicture}
750 \end{verbatim}
751
752 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
753
754 \section{Float ou direto no texto?}
755
756 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
757
758 \chapter{Using BibLaTeX}
759 \label{cap:biblatex}
760
761 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
762
763 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
764
765 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
766
767 \begin{table}[htb]
768 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
769 \texttt{\textbackslash cite} do LaTeX\ e
770 o comando \texttt{\textbackslash citep},
771 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
772 \label{tab:citation}

```

```

773 \centering
774 {\footnotesize
775 \begin{tabular}{|c|c|c|}
776 \hline
777 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
778 \hline
779 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
780 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
781 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
782 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
783 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} & \\
784 & \citep{inproceedings-example}\\
785 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
786 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
787 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} & \\
788 & \citep{mastersthesis-example}\\
789 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
790 \hline
791 \end{tabular}}
792 \fonte{Elaboração própria.}
793 \end{table}
794
795 \begin{table}[htb]
796 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
797 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
798 o comando \texttt{\textbackslash citet},
799 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
800 \label{tab:citation1}
801 \centering
802 {\footnotesize
803 \begin{tabular}{ccc}
804 \toprule
805 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
806 \midrule
807 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
808 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
809 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
810 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
811 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} & \\
812 & \citet{inproceedings-example}\\
813 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
814 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
815 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} & \\
816 & \citet{mastersthesis-example}\\
817 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
818 \bottomrule
819 \end{tabular}}
820 \fonte{Elaboração própria.}
821 \end{table}
822
823 \section{Comandos de citação}
824
825 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
826

```

```

827 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
828
829 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
830
831 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
832
833 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetaud| e \verb|\citepud| (demonstra
834
835 \subsection{Múltiplas bibliografias}
836
837 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
838
839 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
840
841 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
842
843 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
844 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
845 \begin{group}\raggedright
846 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
847 \begin{itemize}
848 \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
849 \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
850 \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
851 \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
852 \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo
853 \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periód
854 \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit
855 \end{itemize}
856
857 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
858 \begin{itemize}
859 \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
860 \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|)
861 \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@partitura|)
862 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
863 \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
864 \end{itemize}
865
866 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
867 \begin{itemize}
868 \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
869 \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetelevisao|, \verb|@serietelevisao|)
870 \end{itemize}
871
872 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
873 \par\endgroup
874
875 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
876
877 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura
878
879 Metade das entradas está escrita com os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês} e meta
880

```

```

881 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
882 \begin{longtable}{@{}>{\raggedright\arraybackslash}p{0.46\textwidth}>{\raggedright\arraybackslash}}
883 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
884 \label{tab:todosostipos}\\
885 \toprule
886 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
887 \midrule
888 \endfirsthead
889 \toprule
890 \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
891 \midrule
892 \endhead
893 \bottomrule
894 \endfoot
895 4.2.1.1 monografia no todo & inglesa & \cite{m-4211} \\
896 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4212} \\
897 4.2.1.3 parte de monografia & inglesa & \cite{m-4213} \\
898 4.2.2 correspondência & portuguesa & \cite{m-422} \\
899 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4221} \\
900 4.2.3.1 publicação periódica no todo & portuguesa & \cite{m-4231} \\
901 4.2.3.3 parte de revista & inglesa & \cite{m-4233} \\
902 4.2.3.4 artigo de revista & portuguesa & \cite{m-4234} \\
903 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4235} \\
904 4.2.3.6 matéria de jornal & portuguesa & \cite{m-4236} \\
905 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4237} \\
906 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4238} \\
907 4.2.4.1 evento no todo & inglesa & \cite{m-4241} \\
908 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4243} \\
909 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & inglesa & \cite{m-4245} \\
910 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4246} \\
911 4.2.5 patente & inglesa & \cite{m-425} \\
912 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4251} \\
913 4.2.6.1 legislação & inglesa & \cite{m-4261} \\
914 4.2.6.2 jurisprudência & portuguesa & \cite{m-4262} \\
915 4.2.6.3 ato administrativo normativo & inglesa & \cite{m-4263} \\
916 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-427} \\
917 4.2.8 documento civil e de cartório & inglesa & \cite{m-428} \\
918 4.2.9 documento audiovisual & portuguesa & \cite{m-429} \\
919 4.2.10 partitura & inglesa & \cite{m-42101} \\
920 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42102} \\
921 4.2.11 documento iconográfico & inglesa & \cite{m-42111} \\
922 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42112} \\
923 4.2.12 documento cartográfico & inglesa & \cite{m-42121} \\
924 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42122} \\
925 4.2.13 documento tridimensional & inglesa & \cite{m-42131} \\
926 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4214} \\
927 dissertação de mestrado & inglesa & \cite{m-diss} \\
928 norma técnica & portuguesa & \cite{m-norma} \\
929 \end{longtable}
930 \fonte{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
931
932 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
933
934 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}

```

```

935
936 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
937 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
938 \end{tcolorbox}
939
940 \begin{tcolorbox}
941 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
942 \end{tcolorbox}
943
944 \begin{figure}[ht]
945     \centering
946     \begin{tikzpicture}
947         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{figura_com_textbox1.png}}
948         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
949             % Definindo o textbox dentro da figura
950             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tcolorbox]
951                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
952                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tcolorbox
953                 \end{tcolorbox}
954             };
955         \end{scope}
956     \end{tikzpicture}
957     \caption{Figura com Textbox}
958     \label{fig:figura_com_textbox1}
959     \fonte{Elaboração própria.}
960 \end{figure}
961
962
963 \begin{figure}[ht]
964     \centering
965     \begin{tcolorbox}
966 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
967 \end{tcolorbox}
968     \caption{Figura com Textbox simples}
969     \label{fig:figura_com_textbox}
970     \fonte{Elaboração própria.}
971 \end{figure}
972
973 \section{Listagens de código e algoritmos}
974
975 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a algoritmos (pacote \verb|algorithms|).
976
977 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
978 def saudacao(nome):
979     # imprime uma saudação acentuada
980     print(f"Olá, {nome}!")
981
982 saudacao("COPPE")
983 \end{python}
984 \source{Elaboração própria.}
985
986 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudacao("COPPE")}
987
988 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]

```

```

989 Olá, COPPE!
990 \end{Verbatim}
991
992 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
993
994 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
995 public class Saudacao {
996     public static void main(String[] args) {
997         System.out.println("Olá, COPPE!");
998     }
999 }
1000 \end{java}
1001 \fonte{Elaboração própria.}
1002
1003 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1004 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1005
1006 \begin{algorithm}[H]
1007 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1008 \label{alg:soma}
1009 \Dados{vetor $v$ com $n$ elementos}
1010 \Resultado{soma $$ dos elementos de $v$}
1011 $$ \leftarrow 0\;;
1012 \Para{$i \leftarrow 1$ \Ate{} $n$}{
1013     $$ \leftarrow s + v[i]\;;
1014 }
1015 \Retorna $$\;;
1016 \end{algorithm}
1017
1018 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listas
1019
1020 \begin{algorithm}[H]
1021 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1022 \label{alg:busca}
1023 \Dados{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1024 \Resultado{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1025 $i \leftarrow 1\;;
1026 \Enquanto{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1027     $i \leftarrow i + 1\;;
1028 }
1029 \Se{$i > n$}{\Retorna $0\;;}
1030 \Retorna $i\;;
1031 \end{algorithm}
1032
1033 \chapter{Escrevendo matemática}
1034
1035 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo
1036
1037 \section{Alinhamento (align)}
1038 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
1039 \begin{align}
1040     f(x) &= (x+1)^2 \\
1041         &= x^2 + 2x + 1 .
1042 \end{align}

```

```

1043 \section{Matrizes (matrix)}
1044 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1045 \begin{equation}
1046   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1047   \quad
1048   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1049 \end{equation}
1050
1051 \section{Subequações (subequations)}
1052 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1053 \begin{subequations}
1054 \begin{align}
1055   a &= b + c , \\
1056   d &= e - f .
1057 \end{align}
1058 \end{subequations}
1059
1060 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1061 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1062 \begin{equation}
1063   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1064     x, \quad \text{se } x \geq 0, \\
1065     -x, \quad \text{caso contrário.}
1066   \end{array} \right.
1067 \end{equation}
1068
1069 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1070 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1071 \begin{verbatim}
1072 \usepackage{amsmath}
1073 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1074 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1075 \end{verbatim}
1076 Assim:
1077 \begin{itemize}
1078 \item \verb|$\RMSE(y,\hat{y})$| produz  $\RMSE(y,\hat{y})$ ;
1079 \item \verb|$\diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
1080        $\diag(\lambda_1,\lambda_2)$ .
1081 \end{itemize}
1082
1083 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1084 \label{sec:unicode-math}
1085 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
1086 \begin{verbatim}
1087 \ifPDFTeX
1088   \usepackage{amssymb}
1089 \else
1090   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1091   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1092 \fi
1093 \end{verbatim}
1094 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
1095
1096

```

```

1097 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}
1098 \label{cap:refs}
1099
1100 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1101
1102 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1103
1104 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
1105
1106 \section{Notas de rodapé}
1107
1108 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
1109
1110 \section{hyperref e marcadores}
1111
1112 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
1113
1114 \section{URLs}
1115
1116 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1117 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1118
1119 \section{Índice remissivo}
1120
1121 Marque os termos com \verb|\index{termo}| e imprima o índice com \verb|\printindex| (carre
1122
1123 \section{Traduções (NBR 10520)}
1124
1125 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1126
1127 \chapter{Truques de \LaTeX}
1128
1129 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1130 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, Overleaf, \ho
1131 \begin{verbatim}
1132 % !TeX program = lualatex
1133 % !TeX encoding = UTF-8
1134 % !TeX spellcheck = pt_BR
1135 % !BIB program = biber
1136 \end{verbatim}
1137 Com isso o documento compila igual em qualquer ambiente. O \texttt{latexmkrc} cumpre papel
1138
1139 \section{Espaço engolido}
1140 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como “\LaTeX é
1141
1142 \section{Escopo (grupos)}
1143 Chaves \verb|\{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1144
1145 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash m
1146 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1147
1148 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1149 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1150

```

```

1151 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1152 \label{sec:morewrites}
1153
1154 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1155
1156 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1157 \begin{verbatim}
1158 \documentclass[dsc,semmorewrites]{coppe}
1159 \end{verbatim}
1160
1161 \begin{itemize}
1162   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1163   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1164   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1165 \end{itemize}
1166
1167 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem “Acabaram os 16 f
1168
1169 \chapter{Método Proposto}
1170 \chapter{Resultados e Discussões}
1171
1172 \section{Algumas Demonstrações}
1173
1174 A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos $\alpha$
1175 \syml{beta}{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1176 \syml{zzbeta}{$\beta$}{A letra $\beta$ corrigida}
1177 \syml{beta}{A palavra beta}
1178 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1179 \syml{alpha}{Alpha}{A palavra Alpha}
1180 \syml{zzalpha}{$\alpha$}{A letra $\alpha$ corrigida}
1181 \syml{marco}{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1182
1183 A Lista de Abreviações segue, a partir de 2024, a mesma regra, e aqui seguem alguns exempl
1184 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1185 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1186 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1187 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1188 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1189 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1190 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1191
1192 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1193 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1194
1195 As siglas (manual2024, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas auto
1196
1197
1198
1199
1200 \chapter{Conclusões}
1201
1202 \backmatter
1203
1204 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,

```

```

1205 % partitura --- declarados via sinônimos em português em example.bib.
1206 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1207 \nocite{jurisprudencia-example}
1208 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1209 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1210 \printbibliography
1211
1212
1213
1214 \appendix
1215
1216 \chapter{Um apêndice}
1217
1218 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1219
1220 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1221
1222
1223 \chapter{Outro apêndice}
1224
1225 \annex
1226
1227
1228 \chapter{Um Anexo}
1229 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1230
1231
1232
1233 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1234
1235 No modelo \Coppetex os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1236
1237
1238 \chapter{Outro Anexo}
1239
1240
1241 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1242
1243 \end{document}
1244
1245 \example

```

26 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

26.1 O arquivo coppe.cls: identificação, classe base e pacotes

```
1246 \*class
1247 \def\filename{coppe.dtx}
1248 \def\fileversion{v4.1}
1249 \def\filedate{2026/09/10}
1250 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1251 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1252 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1253 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1254 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1255 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1256 % \coppetexfinalpage) should reference.
1257 \let\coppe@version\fileversion
1258 \let\coppe@date\filedate
1259 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1260 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1261 % default to the current system month/year, so a document without \date
1262 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1263 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1264 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1265 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1266 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1267 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1268 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1269 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1270 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

26.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```
1271 \RequirePackage{hyphenat}
1272 \RequirePackage{lastpage}
1273 \RequirePackage{ifthen}
1274 \RequirePackage{graphicx}
1275 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
1276 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1277 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
1278 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1279 % ou de junto do documento.
1280 %
1281 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
1282 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
1283 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
1284 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1285 \graphicspath{{./}{logos/}}
1286 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1287 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1288 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
```

```

1289 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1290 %
1291 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1292 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1293 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1294 % apontando para a da classe.
1295 %
1296 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1297 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1298 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1299 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1300 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositorio quanto na
1301 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1302 % arvore, e quem instala na arvore do TeX poe os arquivos ao lado do .cls. Os
1303 % tres arranjos sao legitimos, e procurar nos tres custa duas linhas:
1304 %
1305 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que e como o repositorio e a entrega vem
1306 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1307 % arvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1308 %
1309 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1310 % o arquivo devia estar -- que e o defeito que esta mensagem existe para nao
1311 % repetir.
1312 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1313 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
1314 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1315 {\IfFileExists{#2.pdf}
1316 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1317 {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' nao encontrado}%
1318 {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1319 #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1320 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1321 coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1322 arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1323 \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}%
1324 \RequirePackage{tabularx}
1325 \RequirePackage{booktabs} % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1326 \RequirePackage{longtable} % tabelas que quebram entre paginas
1327 \RequirePackage{etoolbox}
1328 \RequirePackage{ltxcmds}
1329 \RequirePackage{hologo} % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1330 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1331 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1332 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1333 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1334 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1335 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1336 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1337 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1338 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1339 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1340 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1341 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1342 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

26.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```
1343 \RequirePackage{iftex}
1344 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
1345 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
1346 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
1347 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
1348 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
1349 \ifPDFTeX
1350   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1351 \fi
1352 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1353 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1354 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1355 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1356 % 2. The consequences are not cosmetic:
1357 %
1358 %   * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1359 %   * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1360 %   * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1361 %     attainable with bitmap text.
1362 %
1363 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1364 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1365 % page layout does not move.
1366 \RequirePackage{lmodern}
1367 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1368 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
1369 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
1370 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
1371 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
1372 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
1373 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
1374 %
1375 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
1376 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
1377 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
1378 % depois desfaria estas declaracoes.
1379 \begingroup
1380   \fontencoding{T1}\fontfamily{lmss}\selectfont
1381   \fontfamily{lmtt}\selectfont
1382 \endgroup
1383 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
1384   {<-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
1385     <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{}}
1386 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1387 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
1388 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}

```

```

1389 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1390 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
1391 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
1392 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
1393 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1394 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1395 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
1396 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
1397 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
1398 % of the class).
1399 %
1400 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
1401 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
1402 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
1403 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
1404 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
1405 % that only the author can pick. example.tex and the empty-document generator
1406 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
1407 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
1408 \RequirePackage{amsmath}
1409 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1410 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1411 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1412 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1413 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1414 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1415 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1416 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1417 %
1418 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1419 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1420 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1421 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1422 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1423 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1424 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1425 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1426 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1427 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1428 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1429 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1430 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1431 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1432 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1433 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1434 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1435 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1436 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1437 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1438 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1439 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1440 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1441 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1442 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.

```

```

1443 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
1444 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
1445 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

26.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

26.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

1446 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1447 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1448 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1449 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1450 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1451 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1452 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1453 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1454 % everybody instead of asking each author to remember.
1455 %
1456 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1457 % \@afterindentfalse.
1458 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1459 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1460 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1461 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1462 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1463 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1464 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1465 \setlength\emergencystretch{3em}

```

26.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

1466 \RequirePackage{indentfirst}
1467 \RequirePackage{titlesec}
1468 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1469 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
1470 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1471 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).

```

```

1472 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1473 \titleformat{\chapter}[hang]
1474   {\normalfont\Large\bfseries}
1475   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1476    {1ex}\MakeUppercase}
1477 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1478 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1479 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1480 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1481 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1482 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1483 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1484 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1485 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1486   \titleformat{\chapter}[block]
1487     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1488     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1489     {1ex}\MakeUppercase}%
1490 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1491 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1492 \renewcommand\appendix{%
1493   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1494 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1495 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1496 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1497 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1498 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1499 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1500   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1501   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1502 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1503   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1504   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1505 \def\@chapter[#1]#2{%
1506   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1507     \if@mainmatter
1508       \refstepcounter{chapter}%
1509       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1510       \if@coppeappendix
1511         \if@coppeannex
1512           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1513         \else
1514           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1515         \fi
1516       \else
1517         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
1518       \fi
1519     \else
1520       \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1521     \fi
1522   \else
1523     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1524   \fi
1525   \chaptermark{#1}%

```

```

1526 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1527 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1528 \if@twocolumn
1529 \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1530 \else
1531 \makechapterhead{#2}%
1532 \afterheading
1533 \fi}
1534 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1535 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1536 \titleformat{name=chapter,numberless}[hang]
1537 {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{0pt}{\MakeUppercase}
1538 \titlespacing{name=chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1539 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1540 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1541 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1542 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1543 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1544 \titleformat{section}
1545 {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1546 % subsection: bold (author writes Title Case).
1547 \titleformat{subsection}
1548 {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1549 % subsubsection: bold italic.
1550 \titleformat{subsubsection}
1551 {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1552 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1553 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1554 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
1555 %
1556 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1557 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1558 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1559 \titleformat{paragraph}[hang]
1560 {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1561 \titlespacing{paragraph}{0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1562 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1563 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1564 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1565 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1566 \setcounter{secnumdepth}{4}
1567 \setcounter{tocdepth}{4}
1568 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1569 %
1570 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1571 %
1572 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1573 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1574 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1575 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1576 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1577 % o corpo.
1578 %
1579 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do

```

```

1580 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1581 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
1582 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1583 %
1584 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1585 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1586 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinario para 9,20 cm --
1587 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1588 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1589 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1590 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1591 %
1592 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1593 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1594 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1595 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1596 % cruzadas ja custam.
1597 \newlength\coppe@tocnumwidth
1598 \newlength\coppe@tocnummax
1599 \newlength\coppe@tocnumsep
1600 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1601 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1602 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1603 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1604 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1605 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1606 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1607 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1608 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
1609 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
1610 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
1611 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
1612 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
1613 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
1614 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
1615 \protected\def\coppe@tocnumberline#1{%
1616   \settowidth\@tempdima{#1}%
1617   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1618   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1619 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1620 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1621 \AtBeginDocument{%
1622   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{%
1623     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1624     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1625     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1626       \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1627     \fi}}
1628 \AtEndDocument{%
1629   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1630     \if@filesw
1631       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1632         {\the\coppe@tocnummax}}%
1633     \fi

```

```

1634 \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1635 \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1636 \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1637 \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1638 \fi
1639 \fi}
1640 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1641 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1642 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1643 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1644 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1645 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1646 \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1647 \vskip\z@\@plus.2\p@
1648 {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
1649 \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1650 \leavevmode
1651 #2%
1652 \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1653 \null\nobreak\hskip-\leftskip
1654 #3\nobreak
1655 \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1656 \hfill\nobreak
1657 \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1658 \fi}
1659 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1660 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1661 \renewcommand\@dotsep{2}
1662 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1663 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
1664 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1665 %
1666 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1667 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
1668 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1669 % sozinha no pe da folha.
1670 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1671 \addpenalty{-\@highpenalty}%
1672 \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1673 \penalty\@highpenalty}
1674 \renewcommand*\l@section[2]{%
1675 \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1676 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1677 \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1678 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1679 \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
1680 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
1681 \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1682 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1683 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

26.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```

1684 \RequirePackage{caption}
1685 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
1686 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1687 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1688 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1689 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1690 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1691 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1692 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1693 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1694 \RequirePackage{subcaption}
1695 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1696 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1697 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1698 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1699 \RequirePackage{float}
1700 \floatstyle{plaintop}
1701 \restylefloat{figure}
1702 \restylefloat{table}
1703 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1704 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1705 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1706 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1707 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1708 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1709 \floatname{quadro}{\quadroname}
1710 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1711 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
1712 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1713 \let\l@quadro\l@figure
1714 \newcommand\listofquadros{%
1715   \chapter*{\listquadroname}%
1716   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1717   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1718   \@starttoc{loq}}
1719 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1720 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1721 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1722 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1723 \newcommand{\cpsourcenam}{\coppestring{source}}
1724 \newcommand{\cpsource}[1]{%
1725   \par\addvspace{\smallskipamount}%
1726   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenam: #1\par}}
1727 \let\cpfonte\cpsource
1728 \ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1729 \ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%

```

```

1730 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1731 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1732 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1733 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1734 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1735 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1736 % selected costs nothing.
1737 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1738 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
1739 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
1740 % Mapas of the example showed the first time.
1741 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1742   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1743   \floatname{#1}{#2}%
1744   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1745   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1746   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1747     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1748     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1749     \@starttoc{lo#1}}}%
1750 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1751 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1752 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1753 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1754 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p}
1755 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
1756 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1757 \RequirePackage{enumitem}
1758 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1759 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1760 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1761 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1762 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1763 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1764 % class option). -----
1765 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
1766 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1767 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1768 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1769 %
1770 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1771 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1772 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1773 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1774 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1775 % \let taken here would be thrown away.
1776 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1777   \ifdefined\directlua\else
1778     \if@coppemorewrites\else
1779       \ifundefined{tf@#1}{%
1780         \ifnum\count17>14
1781           \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1782             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1783             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak

```

```

1784      Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1785      (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1786      (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
1787      'morewrites');\MessageBreak
1788      (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1789      A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1790      nao e dela: e a soma de todas.}%
1791      \fi}{}%
1792      \fi
1793      \fi}
1794 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
1795 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1796 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1797 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1798 % doubling, and the hook only has to call it.
1799 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1800   \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
1801 % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1802 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1803 % por que compartilhar a coluna.
1804   \def\@starttoc##1{%
1805     \coppe@checkwrites{##1}%
1806     \begingroup
1807       \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1808       \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1809       \coppe@orig@starttoc{##1}%
1810     \endgroup}}
1811 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

26.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

1812 \RequirePackage{fancyhdr}
1813 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1814 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1815 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1816 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1817 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1818 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1819 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1820 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
1821 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1822 % \addcontentsline directly and is unaffected.
1823 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1824   \if@coppe@listastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi
1825 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1826 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine

```

```

1827 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1828 % the sumario.
1829 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
1830 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1831 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
1832 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
1833 % impressa frente e verso pede.
1834 %
1835 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
1836 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
1837 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
1838 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
1839 % dezoito.
1840 %
1841 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
1842 % e e o que 'R' quer dizer.
1843 \newcommand\coppe@foliohead{%
1844   \if@coppetwoside
1845     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
1846   \else
1847     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
1848   \fi}
1849 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
1850   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
1851 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
1852 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
1853 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
1854   \clearpage
1855   \if@twoside
1856     \ifodd\c@page\else
1857       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1858     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
1859   \fi
1860   \fi}
1861 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
1862 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
1863 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
1864 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
1865 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
1866 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
1867 %
1868 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
1869 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
1870 % que existe.
1871 \def\CoppeTeX{{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
1872 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
1873 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
1874 \newboolean{maledoc}
1875 \setboolean{maledoc}{false}
1876 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
1877 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
1878 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
1879 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
1880 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham

```

```

1881 % cada uma o seu booleano.
1882 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
1883 %
1884 % Class options.
1885 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
1886 % fixed language slots:
1887 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
1888 %              Set by a class option: brazilian (default), english,
1889 %              spanish, french, italian, or any user-supplied language
1890 %              that ships a coppe-lang-<name>.def file.
1891 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
1892 %              by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
1893 %              brazilian when main=english) for back-compat.
1894 % * third     -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
1895 %              in the preamble (for citations or quotations in a third
1896 %              language). Has no class option of its own.
1897 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
1898 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
1899 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.lbr)
1900 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
1901 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
1902 \def\coppe@mainlang{brazilian}
1903 \def\coppe@foreignlang{english}

```

26.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

26.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

1904 \DeclareOption{brazilian}{%
1905   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1906 \DeclareOption{english}{%
1907   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
1908 \DeclareOption{spanish}{%
1909   \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
1910 \DeclareOption{french}{%
1911   \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
1912 \DeclareOption{italian}{%
1913   \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1914 \DeclareOption{msc}{%

```

```

1915 \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
1916 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1917 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1918 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1919 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1920 \newcommand\local@doctype{Dissertação}
1921 \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
1922 }
1923 \DeclareOption{dscexam}{%
1924 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
1925 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1926 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1927 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1928 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1929 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1930 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
1931 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1932 }
1933 \DeclareOption{mscexam}{%
1934 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
1935 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1936 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1937 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1938 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1939 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1940 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
1941 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1942 }
1943 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
1944 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
1945 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
1946 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
1947 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
1948 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
1949 %
1950 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
1951 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
1952 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
1953 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
1954 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
1955 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
1956 %
1957 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
1958 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
1959 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
1960 % dele.
1961 %
1962 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
1963 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
1964 \DeclareOption{mscsem}{%
1965 \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
1966 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1967 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1968 \newcommand{\local@degname}{Mestre}

```

```

1969 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1970 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexametrue
1971 \newcommand\local@doctype{Seminário}
1972 \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
1973 }
1974 \DeclareOption{dsc}{%
1975 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
1976 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1977 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1978 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1979 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1980 \newcommand\local@doctype{Tese}
1981 \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1982 }
1983 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
1984 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
1985 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1986 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1987 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
1988 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1989 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
1990 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
1991 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1992 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1993 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1994 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1995 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1996 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1997 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1998 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1999 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
2000 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
2001 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
2002 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
2003 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
2004 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
2005 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
2006 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
2007 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
2008 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
2009 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
2010 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
2011 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.
2012 %
2013 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para
2014 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
2015 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
2016 % prescreve para o presidente da banca.
2017 %

```

```

2018 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
2019 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
2020 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
2021 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
2022 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
2023 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
2024 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
2025 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
2026 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam
2027 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
2028 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
2029 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
2030 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
2031   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
2032   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
2033 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
2034 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
2035 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
2036 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
2037 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
2038 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
2039 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumotrue}
2040 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
2041 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
2042 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
2043 % começando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
2044 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
2045 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
2046 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
2047 %
2048 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
2049 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
2050 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
2051 % opcao existe.
2052 \newif\if@copperefresumo \@copperefresumotrue
2053 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@copperefresumofalse}
2054 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
2055 %
2056 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
2057 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
2058 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
2059 % o mes/ano, centralizados;
2060 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
2061 % pedidos, e o Programa;
2062 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
2063 % 5. o resumo propriamente dito.
2064 %
2065 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
2066 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
2067 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
2068 %
2069 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
2070 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
2071 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.

```

```

2072 \newif\if@copperesidpag \@copperesidpagtrue
2073 \newif\if@copperestitulo \@copperestitulottrue
2074 \newif\if@copperesorient \@copperesorienttrue
2075 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
2076 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
2077 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
2078 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
2079 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
2080 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
2081 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
2082 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
2083 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
2084 %
2085 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
2086 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
2087 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
2088 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
2089 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhottrue}
2090 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
2091 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidetrue}
2092 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
2093 % --- Fluxos de escrita -----
2094 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
2095 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
2096 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
2097 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
2098 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
2099 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
2100 %
2101 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
2102 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
2103 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
2104 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
2105 % happening (see \coppe@starttoc below).
2106 %
2107 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
2108 %
2109 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
2110 %   and the class supports it.
2111 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
2112 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
2113 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
2114 %
2115 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
2116 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
2117 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
2118 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
2119 %
2120 % Three things keep that from becoming a burden:
2121 %
2122 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
2123 %   and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
2124 %   would never have reached the ceiling anyway.
2125 % * 'senmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites

```

```

2126 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
2127 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
2128 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
2129 % escape exists.
2130 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
2131 % package is an error rather than a warning.
2132 %
2133 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
2134 \newif\if@coppemorewrites \@coppemorewritetrue
2135 \newif\if@coppemwforced \@coppemwforcedfalse
2136 \DeclareOption{morewrites}{\@coppemorewritetrue\@coppemwforcedtrue}
2137 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppemorewritesfalse}
2138 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
2139 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
2140 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
2141 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
2142 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
2143 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
2144 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
2145 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}
2146 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}

```

26.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

2147 \ProcessOptions\relax
2148 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
2149 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
2150 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
2151 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
2152 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
2153 %
2154 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
2155 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
2156 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
2157 % no proprio \documentclass.
2158 \@ifundefined{coppe@doctypekey}{%
2159   \ClassError{coppe}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
2160     A classe coppe precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
2161     mscexam,\MessageBreak
2162     dscexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
2163     \string\documentclass[dsc]\string{coppe\string}.}%
2164 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
2165 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
2166 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
2167 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
2168 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
2169 % tipo do trabalho apareceria, e o pdf latex sai com codigo diferente de zero.
2170 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2171 \newcommand{\@degree}{??}
2172 \newcommand{\@degreename}{??}
2173 \newcommand{\local@degname}{??}
2174 \newcommand{\foreign@degname}{??}
2175 \newcommand\local@doctype{??}
2176 \newcommand\foreign@doctype{??}

```

```

2177 }{}
2178 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
2179 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
2180 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
2181 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
2182 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
2183 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
2184 \if@coppesansserif
2185   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
2186 \fi
2187 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
2188 % thing after the options are read.
2189 \if@coppemorewrites
2190   \ifdefined\directlua
2191     % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
2192     % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
2193     % in play here either.
2194     \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
2195     \@coppemorewritesfalse
2196   \else
2197     % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
2198     % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
2199     % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
2200     % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
2201     % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
2202     % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
2203     % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
2204     % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
2205     % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
2206     % taking all of them starves nobody.
2207     \IfFileExists{morewrites.sty}
2208       {\RequirePackage{morewrites}%
2209        \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
2210       {\if@coppemwforced
2211         \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
2212          esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
2213          que nao precisa dele.}%
2214         \else
2215           \ClassWarningNoLine{coppe}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
2216            Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
2217            com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2218            de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2219           \@coppemorewritesfalse
2220         \fi}%
2221   \fi
2222 \fi
2223 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2224 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2225 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2226 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twosidetrue is what book's own
2227 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2228 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
2229 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2230 % folha, as 2.7 requires.

```

```

2231 \if@coppetwoside
2232 \@twosidettrue
2233 \geometry{twoside}%
2234 \fi

```

26.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 16: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

26.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

2235 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2236 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2237 \def\coppe@@englishstr{english}
2238 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2239 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2240 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2241 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2242 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2243 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2244 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2245 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2246 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2247 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2248 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2249 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2250 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2251 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2252 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2253 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
2254 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2255 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2256 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2257 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2258 \@ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{\%
2259 \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}}
2260 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2261 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

26.4.2 O despachante de textos fixos

```

2262 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2263 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2264 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2265 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2266 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2267 \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2268 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str\@languagenam @#1}}
2269 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str\coppe@mainlang @#1}}
2270 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str\coppe@foreignlang @#1}}
2271 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2272 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).

```

```

2273 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2274   \def\coppe@@cur{#1}%
2275   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2276   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2277     \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
2278     {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2279   \fi\fi}
2280 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2281 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2282 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
2283 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2284 \providecommand{\titlein}[2]{%
2285   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2286 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2287 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2288 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2289 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
2290 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2291 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2292 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2293 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2294 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2295 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2296 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2297 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2298 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2299 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}
2300 \copperdefstring{english}{program}{Program}
2301 \copperdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
2302 \copperdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
2303 \copperdefstring{brazilian}{references}{Referências}
2304 \copperdefstring{english}{references}{References}
2305 \copperdefstring{brazilian}{in:}{em}
2306 \copperdefstring{english}{in:}{in}
2307 \copperdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
2308 \copperdefstring{english}{art}{Art}
2309 \copperdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
2310 \copperdefstring{english}{platform}{Platform}
2311 \copperdefstring{brazilian}{directedby}{Direção de}
2312 \copperdefstring{english}{directedby}{Directed by}
2313 \copperdefstring{brazilian}{producedby}{Produção de}
2314 \copperdefstring{english}{producedby}{Produced by}
2315 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
2316 \copperdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2317 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de Símbolos}
2318 \copperdefstring{english}{listsymbol}{List of Symbols}
2319 \copperdefstring{brazilian}{glossary}{Glossário}
2320 \copperdefstring{english}{glossary}{Glossary}
2321 % --- A folha de resumo -----
2322 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2323 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2324 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2325 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2326 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese

```

2327 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
 2328 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
 2329 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
 2330 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
 2331 % cabecalho em portugues.
 2332 %
 2333 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
 2334 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
 2335 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
 2336 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
 2337 % gramatica.
 2338 %
 2339 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
 2340 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
 2341 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
 2342 % palavra e nada avisa.
 2343 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
 2344 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
 2345 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
 2346 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
 2347 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
 2348 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
 2349 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
 2350 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
 2351 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
 2352 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
 2353 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{à COPPE/UFRJ como parte dos
 2354 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
 2355 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
 2356 of the requirements for the degree of}
 2357 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ciências}
 2358 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
 2359 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
 2360 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
 2361 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Dissertação}
 2362 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}
 2363 \copperdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
 2364 \copperdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
 2365 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
 2366 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
 2367 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
 2368 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
 2369 \copperdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
 2370 \copperdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
 2371 \copperdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
 2372 \copperdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
 2373 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
 2374 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
 2375 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
 2376 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
 2377 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
 2378 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
 2379 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
 2380 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}

```

2381 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2382 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
2383 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2384 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2385 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2386 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2387 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2388 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2389 % tambem em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
2390 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
2391 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2392 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2393 % junto.
2394 \copperdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
2395 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2396 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2397 \copperdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
2398 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2399 \copperdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
2400 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2401 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2402 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2403 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2404 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2405 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2406 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2407 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2408 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2409 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2410 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2411 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2412 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2413 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2414 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2415 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2416 % Month names.
2417 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2418 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2419 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
2420 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2421 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2422 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2423 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2424 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2425 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2426 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2427 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2428 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2429 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2430 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2431 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2432 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2433 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2434 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}

```

```

2435 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2436 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2437 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2438 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2439 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2440 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2441 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2442 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2443 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2444 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2445 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2446 \copperdefstring{english} {babelname}{english}

```

26.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

2447 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2448 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2449 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2450 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2451 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2452 \@for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2453   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2454   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2455     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2456       \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2457       {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2458       {\ClassError{coppe}
2459        {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2460        {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}%
2461     \fi\fi}
2462 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2463 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2464 \RequirePackage{csquotes}
2465 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

26.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

26.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O \listofprograms a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

2466 % --- Code listings & algorithms: the listings
2467 %     package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2468 %     \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2469 %     the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2470 \RequirePackage{xcolor}
2471 \RequirePackage{listings}
2472 \RequirePackage{fancyvrb}
2473 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}

```

```

2474 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txxt}{m}{n}{10}
2475 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2476   literate=%
2477   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
2478   {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%
2479   {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{c}}1%
2480   {\~}{\~{c}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{E}}1%
2481   {\~}{\~{E}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1%
2482   {\~}{\~{U}}1%
2483 }
2484 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2485 \AtBeginDocument{%
2486   \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2487   \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2488   % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2489   \newcommand\listofprogramas{%
2490     \chapter*{\lstlistlistingname}%
2491     \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2492     \mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2493     \@starttoc{lol}}
2494   % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2495   % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2496   % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2497   % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2498   % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2499   % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2500   % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2501   % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2502   % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2503   % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2504   % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2505   %
2506   % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2507   % defined while the class is still loading.
2508   \newsavebox\coppe@lstarrow
2509   \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2510   \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2511     numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2512     morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2513     emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2514     stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2515     extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2516     escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2517   \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2518     \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2519   \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!}%
2520   \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}}%
2521   \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2522     numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2523     morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2524     keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2525     emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:x},%
2526     emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2527     showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%

```

```

2528 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2529 \lstnewenvironment{xml}[1][\{\htmlstyle\lstset{#1}\}}{}
2530 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2531 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2532 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
2533 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2534 extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2535 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2536 \lstnewenvironment{html}[1][\{\htmlstyle\lstset{#1}\}}{}
2537 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2538 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2539 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2540 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2541 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2542 breaklines=true,escapechar=',%
2543 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2544 \lstnewenvironment{prolog}[1][\{\prologstyle\lstset{#1}%
2545 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2546 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2547 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2548 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
2549 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2550 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2551 breaklines=true,escapechar=',%
2552 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2553 \lstnewenvironment{java}[1][\{\javastyle\lstset{#1}%
2554 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2555 \newcommand\javainline[1][\{\javastyle\lstinline!#1!\}}
2556 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[1][2]\}}
2557 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2558 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2559 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2560 % example,
2561 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2562 % ...
2563 % \end{Verbatim}
2564 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2565 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

26.5.2 Algoritmos

```

2566 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2567 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2568 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2569 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2570 \ifx\coppe@@algotlang\empty
2571 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2572 \else
2573 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,linesnumbered,lined,algochapter,r
2574 \fi
2575 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2576 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2577 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2578 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the

```

```

2579 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2580 %
2581 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2582 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2583 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
2584 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2585 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textendash}
2586 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2587 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2588 \SetAlCapSty{textnormal}
2589 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2590 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2591 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2592 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2593 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2594 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2595 % respected.

```

26.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

26.6.1 Identificação do trabalho

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2596 \newcommand\coppe@deptcode{}
2597 \newcommand\meta@deptname{}
2598 \newcommand\department[1]{%
2599 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2600 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2601 % (Computação) that the cover and the folha de rosto typeset;
2602 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2603 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2604 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2605 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are
2606 % written out here rather than derived from one another because there is no
2607 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2608 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2609 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2610 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2611   {\global\def\local@deptname{Engenharia Biomédica}
2612     \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
2613     \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2614 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
2615   {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2616     \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2617     \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2618 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
2619   {\global\def\local@deptname{Engenharia Elétrica}
2620     \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}

```

```

2621 \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2622 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
2623   {\global\def\local@deptname{Engenharia Mecânica}
2624     \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2625     \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
2626   \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}{
2627     {\global\def\local@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2628       \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2629       \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2630     \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}{
2631       {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2632         \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2633         \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
2634       \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}{
2635         {\global\def\local@deptname{Engenharia Oceânica}
2636           \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2637           \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2638         \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}{
2639           {\global\def\local@deptname{Planejamento Energético}
2640             \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2641             \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2642           \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}{
2643             {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produção}
2644               \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2645               \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2646             \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}{
2647               {\global\def\local@deptname{Engenharia Química}
2648                 \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2649                 \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2650               \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}{
2651                 {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2652                   \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2653                   \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2654                 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}{
2655                   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2656                     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2657                     \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2658                   \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}{
2659                     {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2660                       \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2661                       \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}}{}
2662                   }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2663 \renewcommand\title[1]{%
2664   \global\def\local@title{#1}%
2665   \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2666 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2667 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2668   \global\def\foreign@title{#1}%
2669   \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2670 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2671 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2672 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
2673 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2674 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2675 % rosto, subordinated to the title by a colon.
2676 \newcommand\subtitle[1]{%
2677   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2678 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2679   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2680 \newcommand\subtitlein[2]{%
2681   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2682 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2683 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2684 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2685 % change is applied to the title alone.
2686 \newcommand\coppe@titleblock{%
2687   \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
2688   \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{: \coppe@selectsubtitle}}
2689 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2690 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2691 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2692 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2693 % advisor label already did.
2694 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2695 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
2696   \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2697   \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2698   \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2699   \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2700   \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2701   \global\advance\@coadvisor by 1
2702 }
2703 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2704   \ifnum\@coadvisor>1
2705     \coppemainstring{coadvisors}%
2706   \else
2707     \coppemainstring{coadvisor}%
2708   \fi}
2709 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
2710 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2711   \ifnum\@coadvisor>1
2712     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2713   \else
2714     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2715   \fi}
2716 \newcommand\coppe@nvolumes{1}

```

```

2717 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2718 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2719 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2720 \newcommand\coppe@volumeline{%
2721   \ifnum\coppe@nvolumes>1
2722     \par\vspace*{4mm}%
2723     \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2724     \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2725 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2726 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2727 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2728   \par
2729 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2730 \newcount\@advisor\@advisor0
2731 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2732 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2733 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2734 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2735 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2736 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2737 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2738 %
2739 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2740 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2741 % no lugar errado da folha:
2742 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2743 % tres, de proposito.
2744 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2745 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2746 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2747 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2748 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2749 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2750 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2751 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2752 \newcommand\advisor[5][{}]{%
2753   \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2754   \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2755   \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2756   \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2757   \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2758   \global\advance\@advisor by 1
2759   \ifnum\@advisor>1
2760     \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2761     \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2762   \fi
2763 }

```

`\examiner`

```

2764 \newcount\@examiner\@examiner0
2765 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2766 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,

```

```

2767 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2768 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2769 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2770 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2771 \newcommand\examiner[4][{}]{%
2772   \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2773   \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2774   \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2775   \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2776   \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2777   \global\advance\@examiner by 1
2778 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2779 \renewcommand\author[2]{%
2780   \global\def\@authname{#1}
2781   \global\def\@authsurn{#2}
2782 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\coppe@docmonth / \coppe@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2783 \renewcommand\date[2]{%
2784   \def\coppe@docmonth{#1}%
2785   \def\coppe@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2786 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2787   Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2788   Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

\foreign@monthname

```

2789 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2790   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2791   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

\keyword

```

2792 \newcounter{keywords}
2793 \newcommand\keyword[1]{%
2794   \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2795   \global\addtocounter{keywords}{1}
2796 }
2797 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2798 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2799 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2800 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2801 \newcounter{foreignkeywords}
2802 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2803   \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2804   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2805 }
2806 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same

```

```

2807 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2808 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2809 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2810 \newcounter{braziliankeywords}
2811 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2812   \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2813   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2814 }
2815 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2816 % separated from one another by semicolons.
2817 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2818 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2819   \ifnum#3>0
2820     \par\vspace*{7mm}%
2821     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2822       \count1=0
2823       \@whilenum\count1<#3\do{%
2824         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2825         \csname #2\the\count1\endcsname
2826         \advance\count1 by 1}%
2827       .\par}%
2828   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

\nomeprojeto 2829 \newcommand\coppe@areaconc{}
\agenciafomento 2830 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
2831 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2832 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2833 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2834 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
2835 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
2836 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
2837 \newcommand\coppe@projetovinc{}
2838 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
2839 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}
2840 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
2841 \newcounter{coppeagencias}
2842 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2843   \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
2844   \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
2845   \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

\freeconfig This command allows easy changing of core class parameters.
2846 \newcommand\freeconfig[6]{%
2847   \providecommand\@degree{}
2848   \renewcommand\@degree{#1}
2849   \providecommand\@degreename{}
2850   \renewcommand\@degreename{#2}
2851   \providecommand\local@degname{}
2852   \renewcommand\local@degname{#3}
2853   \providecommand\foreign@degname{}

```

```

2854 \renewcommand\foreign@degname{#4}
2855 \providecommand\local@doctype{}
2856 \renewcommand\local@doctype{#5}
2857 \providecommand\foreign@doctype{}
2858 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2859 }

```

26.6.2 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

2860 \renewcommand\frontmatter{%
2861   \cleardoublepage
2862   \@mainmatterfalse
2863   % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2864   % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2865   % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2866   % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2867   % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2868   %
2869   % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2870   % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2871   % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2872   % option warns.
2873   \if@copperoman
2874     \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2875       on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2876       textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2877       those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2878       continuing the count. Drop the option to comply}%
2879     \pagenumbering{roman}%
2880   \fi
2881   % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2882   % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2883   % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2884   % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2885   % \endgroup devolve o estilo anterior.
2886   \begingroup
2887     \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2888     \singlespacing
2889     \makefrontpage
2890     \clearpage
2891   \endgroup
2892   \if@copperoman
2893     \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2894     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2895     \pagestyle{coppe}%
2896   \else
2897     \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2898     \pagestyle{empty}%
2899   \fi
2900 }

```

`\mainmatter`

```

2901 \renewcommand\mainmatter{%
2902   \coppe@mainBegin
2903   \cleardoublepage
2904   \@mainmattertrue
2905   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
2906   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2907   \pagestyle{coppe}}%
2908 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2909 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2910 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2911 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2912 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2913 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2914 \ifcopperoman\pagenumbering{arabic}\fi

\backmatter

2915 \renewcommand\backmatter{%
2916   \ifopenright
2917     \cleardoublepage
2918   \else
2919     \clearpage
2920   \fi}
2921 %

```

26.6.3 O colófon

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\coppefinalengine` (engine name), `\coppefinalfont` (text body font), `\coppefinalsystem` (operating system and machine), `\coppefinaltexsystem` (the engine's own banner), `\coppefinaltime` (the hour of compilation) and `\coppefinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;

- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\coppefinalsystem` como vazio.

```

2922 \providecommand{\coppefinalengine}{%
2923   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\pdftexversion
2924     \@nil.\pdftexrevision\fi
2925   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\luatexversion
2926     \@nil.\luatexrevision\fi
2927   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2928 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2929 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2930 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2931 % numero, e e o pior que acontece.
2932 \def\coppe@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2933 % 0 banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2934 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2935 \providecommand{\coppefinaltexsystem}{%
2936   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdftexbanner}}\fi
2937   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2938   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2939 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2940 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2941 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2942 \def\coppe@lmrname{lmr}
2943 \def\coppe@lmssname{lmss}
2944 \providecommand{\coppefinalfont}{%
2945   \edef\coppe@temp{\familydefault}%
2946   \ifx\coppe@temp\coppe@lmrname
2947     Latin Modern (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2948   \else
2949     \ifx\coppe@temp\coppe@lmssname
2950       Latin Modern Sans (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2951     \else
2952       da familia \texttt{\coppe@temp}, codificação
2953       \texttt{\encodingdefault}%
2954     \fi
2955   \fi}
2956 % 0 sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2957 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2958 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2959 % esse nome. Sem resposta, \coppe@sysname fica vazio e a frase do colofao

```

```

2960 % omite a parte do sistema.
2961 \let\coppe@sysname\@empty
2962 \let\coppe@sysnode\@empty
2963 \let\coppe@sysmach\@empty
2964 \ifLuaTeX
2965   \edef\coppe@sysname{\directlua{%
2966     local u = os.uname and os.uname() or {}
2967     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2968   \edef\coppe@sysnode{\directlua{%
2969     local u = os.uname and os.uname() or {}
2970     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2971   \edef\coppe@sysmach{\directlua{%
2972     local u = os.uname and os.uname() or {}
2973     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2974 \else
2975   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2976   \ifeof\@inputcheck\else\def\coppe@sysname{Windows}\fi
2977   \immediate\closein\@inputcheck
2978 \fi
2979 \providecommand{\coppefinalsystem}{%
2980   \ifx\coppe@sysname\@empty\else
2981     , em \coppe@sysname
2982     \ifx\coppe@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\coppe@sysnode}\fi
2983     \ifx\coppe@sysmach\@empty\else\space\texttt{\coppe@sysmach}\fi
2984   \fi}
2985 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2986 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2987 \newcount\coppe@finalhh
2988 \newcount\coppe@finalmm
2989 \providecommand{\coppefinaltime}{%
2990   \coppe@finalhh=\time \divide\coppe@finalhh by 60
2991   \coppe@finalmm=\coppe@finalhh \multiply\coppe@finalmm by -60
2992   \advance\coppe@finalmm by \time
2993   \ifnum\coppe@finalhh<10 0\fi\the\coppe@finalhh:%
2994   \ifnum\coppe@finalmm<10 0\fi\the\coppe@finalmm}
2995 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2996 % \ver@<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2997 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2998 % para um pacote que tenha declarado so a data.
2999 \def\coppe@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
3000 \newcommand\coppe@pkgversion[1]{%
3001   \@ifundefined{ver@#1}{\fi}%
3002   \expandafter\expandafter\expandafter\coppe@grabversion
3003   \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
3004 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
3005   \emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
3006     da COPPE/UFRJ}}
3007 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
3008   \clearpage
3009   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
3010   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
3011   \if@twoside
3012     \ifodd\c@page
3013       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage

```

```

3014 \fi
3015 \fi
3016 \thispagestyle{empty}%
3017 \null\vfill
3018 \begin{otherlanguage}{brazilian}%
3019 \begin{center}
3020 {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
3021 \textbf{Colofão}\par
3022 \vspace{0.7em}
3023 \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
3024 Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{},
3025 na fonte \coppefinalfont. \ifpackage{biblatex}{A bibliografia
3026 foi processada por Bib\LaTeX~\coppe@pkgversion{biblatex.sty} e
3027 Biber. }{}Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
3028 versão~\coppe@version, disponível no repositório GitHub
3029 \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
3030 conformidade com a \coppefinalmanual.
3031 \par\vspace{0.5em}
3032 Gerado em \today, às \coppefinaltime\coppefinalsystem, por
3033 \coppefinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
3034 \end{minipage}\par}
3035 \end{center}
3036 \end{otherlanguage}%
3037 \vspace*{2cm}%
3038 \clearpage}

```

26.6.4 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

3039 \newcommand\makecover{%
3040 \begin{titlepage}%
3041 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
3042 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
3043 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
3044 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
3045 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
3046 \pagestyle{empty}%
3047 \singlespacing
3048 \centering
3049 \makebox[\linewidth]{%
3050 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3051 \coppe@logo{coppe-logo}}\par
3052 \vspace{1.5cm}
3053 {\singlespacing
3054 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
3055 \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \local@deptname}
3056 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}}\par
3057 \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}

```

```

3058 \vspace{\stretch{2}}
3059 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
3060 \vspace{\stretch{2}}
3061 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3062 \coppe@volumeline
3063 \vspace{\stretch{3}}
3064 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
3065 \coppe@docyear
3066 \end{titlepage}%
3067 }

\maketitle

3068 \renewcommand\maketitle{%
3069 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
3070 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
3071 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
3072 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
3073 % until the textual part starts.
3074 \pagenumbering{alph}
3075 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
3076 \makecover
3077 \pagenumbering{arabic}
3078 \begin{titlepage}
3079 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
3080 % que transborde.
3081 \pagestyle{empty}%
3082 \singlespacing
3083 \begin{flushleft}
3084 \vspace*{1.5mm}
3085 \setlength\baselineskip{0pt}
3086 \setlength\parskip{1mm}
3087 \makebox[\linewidth]{%
3088 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3089 \coppe@logo{coppe-logo}}
3090 \end{flushleft}
3091 \vspace{1.05cm}
3092 \begin{center}
3093 \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
3094 \vspace*{3cm}
3095 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3096 \coppe@volumeline
3097 \end{center}
3098 \vspace*{2.1cm}
3099 \begin{flushright}
3100 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
3101 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
3102 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
3103 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
3104 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3105 \singlespacing\frontcover@maintext
3106 \end{minipage}\par
3107 \end{flushright}
3108 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
3109 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the

```

```

3110 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
3111 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
3112 \vspace*{12mm}
3113 {\singlespacing
3114 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\%
3115 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
3116 \vspace*{5mm}}\%
3117 \nohyphens{\%
3118 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3119 \local@advisorstring: &
3120 \count1=0
3121 \toks@={}
3122 \@whilenum \count1<\@advisor \do{\%
3123 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3124 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3125 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3126 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3127 \else
3128 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{\%
3129 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3130 \expandafter&\expandafter\space%
3131 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3132 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3133 }%
3134 \fi
3135 \advance\count1 by 1}
3136 \the\toks@
3137 \end{tabularx}}\%
3138 \ifnum\@coadvisor>0
3139 \par\vspace*{2mm}\%
3140 \nohyphens{\%
3141 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3142 \local@coadvisorstring: &
3143 \count1=0
3144 \toks@={}
3145 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{\%
3146 \ifcase\count1
3147 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3148 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3149 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3150 \else
3151 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{\%
3152 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3153 \expandafter&\expandafter\space%
3154 \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3155 \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3156 }%
3157 \fi
3158 \advance\count1 by 1}
3159 \the\toks@
3160 \end{tabularx}}\%
3161 \fi
3162 \par}
3163 \vspace*{\fill}

```

```

3164 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
3165 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
3166 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
3167 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
3168 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
3169 \begin{center}
3170 \local@cityname\par
3171 \coppe@docyear
3172 \end{center}
3173 \end{titlepage}
3174 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
3175 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
3176 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
3177 % R57); the verso is gone with the printed copy.
3178 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
3179 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
3180 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
3181 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
3182 % whatever follows it is folha 2.
3183 \setcounter{page}{2}%
3184 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
3185 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
3186 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
3187 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
3188 % back after it.
3189 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
3190 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
3191 %
3192 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
3193 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
3194 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
3195 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
3196 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
3197 \if@coppeexame\else
3198 \begingroup
3199 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
3200 \makefolhaadicional\clearpage
3201 \endgroup
3202 \addtocounter{page}{-1}%
3203 \fi
3204 \global\let\maketitle\relax%
3205 \global\let\and\relax}

3206 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
3207 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
3208 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
3209 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
3210 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
3211 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
3212 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
3213 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
3214 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
3215 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
3216 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.

```

```

3217 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
3218   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{#2%
3219   \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}%
3220   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}
3221 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
3222 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
3223 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
3224 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
3225 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
3226 % below still uses it as the gap between entries.
3227 \newlength\coppe@membrogap
3228 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
3229 \newcount\coppe@bancasize
3230 \newcommand\coppe@membro[4]{%
3231   \noindent\hspace*{8mm}%
3232   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
3233     \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
3234   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
3235 \newcommand\makefrontpage{%
3236   \begin{center}
3237     \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
3238     \vspace*{7mm}
3239     \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
3240       \@ifundefined{coppe@subtitle@coppe@mainlang}{\{:
3241       \coppe@selectsubtitle}}\par
3242   \end{center}\par
3243   \vspace*{8mm}
3244 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
3245 % 2.4 names the two pages together.
3246   \begin{flushright}
3247     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3248       \singlespacing\frontcover@maintext
3249     \end{minipage}
3250   \end{flushright}
3251   \vspace*{12mm}
3252 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
3253 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
3254 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
3255 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
3256   \noindent\local@approvedonname:\enspace
3257   \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprova}{}}{
3258     {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprova}\par
3259   \vspace*{12mm}
3260 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
3261 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
3262 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
3263 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
3264 %
3265 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
3266 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
3267 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
3268 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
3269 % accents and other protected commands in the names intact.
3270 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not

```

```

3271 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
3272 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
3273 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
3274 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
3275 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
3276 % document written before this change renders exactly as it did.
3277 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
3278 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
3279 \coppe@bancasize=\@examiner
3280 \if@coppeorientexam
3281     \advance\coppe@bancasize by \@advisor
3282     \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
3283 \fi
3284 \ifnum\coppe@bancasize>7
3285     \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
3286 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
3287     \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
3288 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
3289     \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
3290 \fi\fi\fi
3291 \gdef\coppe@bancalist{}%
3292 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3293 % folha lista apenas quem examinou.
3294 \if@coppeorientexam
3295     \count1=0
3296     \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3297         \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3298             {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3299             {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3300             {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3301             {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3302             {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3303         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3304         \expandafter{\coppe@tmp}%
3305         \advance\count1 by 1}%
3306 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3307 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
3308     \count1=0
3309     \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3310         \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3311             {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3312             {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3313             {\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3314             {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3315             {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3316         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3317         \expandafter{\coppe@tmp}%
3318         \advance\count1 by 1}%
3319 \fi
3320 \count1=0
3321 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3322     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3323         {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3324         {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%

```

```

3325     {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3326     {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}}%
3327     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3328     \expandafter{\coppe@tmp}%
3329     \advance\count1 by 1}%
3330     \noindent\local@approvedname:\par
3331     \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3332 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3333 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3334 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3335 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3336 \vspace*{\fill}}

3337 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3338 \begingroup
3339 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3340 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3341 % for \count1, because the first ten counters are written
3342 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3343 \toks@={} in this special case not necessary
3344 \count@=0 %
3345 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3346     % * a keyword separator is not necessary,
3347     % if there is just one keyword
3348     % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3349     % at least once, to get rid of the loop depended \count@
3350     \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3351         \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}}%
3352     \else
3353         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3354             \expandafter\the\expandafter\toks@
3355             \expandafter;\expandafter\space
3356             \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3357         }%
3358     \fi
3359     \advance\count@ by 1 %
3360 }%
3361 \edef\x{\endgroup
3362     \noexpand\hypersetup{%
3363         pdfkeywords={\the\toks@}%
3364     }%
3365 }%
3366 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmpdata que a
3367 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
3368 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
3369 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
3370 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
3371 \if@coppepdfa
3372     \endgroup
3373 \else
3374     \x
3375     \hypersetup{%
3376         pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
3377         pdftitle={\local@title},

```

```

3378 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3379 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
3380 \fi
3381 \hypersetup{%
3382 breaklinks={true},
3383 raiselinks={true},
3384 pageanchor={true},
3385 }%
3386 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em
3387 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
3388 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
3389 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
3390 \ifcoppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il;” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

3391 \newcommand\makecatalog{%
3392 \vspace*{\fill}
3393 \begin{center}
3394 \setlength{\fboxsep}{5mm}
3395 \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{%
3396 \begin{minipage}[c]{105mm}
3397 \setlength{\parindent}{5mm}
3398 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
3399 \nohyphens\@authname\par
3400 \nohyphens}%
3401 \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
3402 UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3403 \pageref{front:pageno},
3404 \pageref{LastPage}
3405 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
3406 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3407 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3408 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3409 % a name was split? Is this happening yet?
3410 \nohyphens{%
3411 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}
3412 \local@advisorstring: &
3413 \count1=0
3414 \toks@={}
3415 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3416 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3417 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3418 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3419 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3420 \else
3421 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3422 \expandafter\the\expandafter\toks@
3423 \expandafter&\expandafter\space
3424 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3425 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3426 }%

```

```

3427      \fi
3428      \advance\count1 by 1}
3429      \the\toks@
3430      \end{tabularx}}\par
3431      \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
3432      UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3433      Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
3434      \count1=0
3435      \count2=1
3436      \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3437          \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3438          \advance\count1 by 1
3439          \advance\count2 by 1}
3440      I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3441      \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3442      \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3443      II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3444      III. Título.}
3445      \end{minipage}}
3446      \end{center}
3447      \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed., \makefolhaaditional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha catalografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by nobody. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at <<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3448 \newcommand\coppe@fichafila{}
3449 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3450 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3451     \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3452 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3453     \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3454 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3455     \ifthenelse{\equal{\coppe@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3456 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3457 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3458 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3459 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3460 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3461 % empty vertical space when there is not.
3462 \newlength\coppe@capesgap
3463 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3464 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3465     \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3466 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3467 \newcommand\coppe@capescelula[2]{%
3468     \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3469         \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3470     \end{minipage}}\hline

```

```

3471 \newcommand\coppe@checatipo{%
3472 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{\}%
3473 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}\OR
3474 \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}\OR
3475 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}\OR
3476 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{\}%
3477 \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\tipoproducao{} value
3478 '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3479 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3480 ticked}}}%
3481 \newcommand\makefolhaadicional{%
3482 \clearpage
3483 \thispagestyle{empty}%
3484 \coppe@checatipo
3485 {\singlespacing
3486 \begin{center}
3487 {\large\bfseries Informações Coleta CAPES}
3488 \end{center}
3489 \vspace{7mm}
3490 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru
3491 \hline
3492 \coppe@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
3493 \vspace{1mm}
3494 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3495 Bibliográfica\par
3496 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
3497 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
3498 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
3499 \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
3500 intelectual?}{%
3501 \vspace{1mm}
3502 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3503 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace Não}
3504 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3505 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3506 \coppe@capescelula{Área de concentração da produção
3507 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}
3508 \coppe@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
3509 intelectual:}{%
3510 \ifthenelse{\value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\%
3511 \count1=0
3512 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3513 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3514 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3515 \advance\count1 by 1}}
3516 \end{tabular}\par
3517 \vspace{9mm}
3518 \begin{center}
3519 {\large\bfseries Ficha catalográfica}\par
3520 \vspace{4mm}
3521 \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafile}{}}{\}%
3522 \if@copperascunho
3523 \makecatalog
3524 \else

```

```

3525     \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3526     Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
3527     Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3528     arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3529     ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}%
3530     \fi}{%
3531     \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3532 \end{center}
3533 \par}}

```

\dedication

```

3534 \newcommand\dedication[1]{
3535   \gdef\@dedic{#1}
3536   \cleardoublepage
3537   \vspace*{\fill}
3538   \begin{flushright}
3539     \begin{minipage}{60mm}
3540       \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3541     \end{minipage}
3542   \end{flushright}}

```

26.6.5 As folhas de resumo

\coppe@coadvisorrows The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3543 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3544   \if@coppecoadvresumo
3545     \ifnum\@coadvisor>0
3546       \par\vspace*{2mm}%
3547       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3548         #1: &
3549         \count1=0
3550         \toks@={}
3551         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3552           \ifcase\count1
3553             \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3554               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3555               \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3556           \else
3557             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3558               \expandafter\the\expandafter\toks@%
3559               \expandafter&\expandafter\space%
3560               \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3561               \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3562           }%
3563         \fi
3564         \advance\count1 by 1}
3565         \the\toks@
3566       \end{tabularx}%

```

```

3567 \fi
3568 \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work’s own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution’s long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3569 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3570 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
3571 \newcommand\coppe@refresumo{%
3572 \if@copperefresumo
3573 \if@coppeexame\else
3574 {\singlespacing\noindent\sloppy
3575 \nohyphens{%
3576 \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
3577 \coppe@selecttitle
3578 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\%
3579 : \coppe@selectsubtitle}.
3580 \local@cityname, \coppe@docyear.
3581 \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3582 \local@instname, \local@universityname,
3583 \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3584 \vspace*{4mm}
3585 \fi
3586 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{⟨identificação da página⟩}{⟨título e autor⟩}{⟨orientação⟩}{⟨referência⟩}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@copperesumofresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3587 \def\coppe@yes{true}
3588 \def\coppe@no{false}
3589 \newcommand\coppe@setresflag[2]{%
3590   \def\coppe@temp{#2}%
3591   \ifx\coppe@temp\coppe@yes
3592     \csname @coppe#1true\endcsname
3593   \else
3594     \ifx\coppe@temp\coppe@no
3595       \csname @coppe#1false\endcsname
3596     \else
3597       \ClassError{coppe}{%
3598         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
3599         Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
3600         de ser ‘true’ ou ‘false’}%
3601     \fi
3602   \fi}
3603 \newcommand\configuraresumos[4]{%
3604   \coppe@setresflag{residpag}{#1}%
3605   \coppe@setresflag{restitulo}{#2}%
3606   \coppe@setresflag{resorient}{#3}%
3607   \coppe@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\coppe@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\coppe@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\coppe@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

3608 \newcommand\coppe@resumocabeca{%
3609   \if@copperesidpag
3610     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3611     \vspace*{6mm}
3612   \fi
3613   \if@copperestitulo

```

```

3614 \begin{center}
3615 \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}\par
3616 \vspace*{8mm}
3617 \@authname\ \@authsurn \par
3618 \vspace*{5mm}
3619 \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3620 \end{center}\par
3621 \vspace*{9mm}
3622 \fi
3623 \if@copperesorient
3624 \noindent%
3625 \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3626 \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3627 \count1=0
3628 \toks@={}
3629 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3630 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3631 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3632 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3633 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3634 \else
3635 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3636 \expandafter\the\expandafter\toks@
3637 \expandafter&\expandafter\space
3638 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3639 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3640 }%
3641 \fi
3642 \advance\count1 by 1}
3643 \the\toks@
3644 \end{tabularx}%
3645 \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3646 \vspace*{2mm}
3647 \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3648 \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3649 \vspace*{5mm}%
3650 \fi
3651 \coppe@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3652 \newenvironment{abstract}{%
3653 \cleardoublepage
3654 \thispagestyle{plain}
3655 \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
3656 \coppe@resumocabeca}{%
3657 \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
3658 {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}}%
3659 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3660 \newenvironment{foreignabstract}{%
3661 \cleardoublepage
3662 \thispagestyle{plain}
3663 \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%

```

```

3664 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3665 \coppe@resumocabeca}{%
3666 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3667   \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3668   {CoppeForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
3669 \else
3670   \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3671   {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3672 \fi
3673 \end{otherlanguage}
3674 \vspace*{\fill}}
3675 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3676 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3677 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3678 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3679 %
3680 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3681 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3682 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3683 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3684 % olhados folha a folha.
3685 %
3686 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3687 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3688 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3689   \cleardoublepage
3690   \thispagestyle{plain}
3691   \def\coppe@reslang{brazilian}%
3692   \begin{otherlanguage}{brazilian}
3693   \coppe@resumocabeca}{%
3694 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3695 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3696 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3697   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3698   {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3699 \else
3700   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3701   {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3702 \fi
3703 \end{otherlanguage}
3704 \vspace*{\fill}}

```

26.7 Listas, siglas e transcrições

26.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```
3705 \renewcommand\listoffigures{%
3706     \coppe@hasLof
3707     \if@twocolumn
3708         \@restonecoltrue\onecolumn
3709     \else
3710         \@restonecolfalse
3711     \fi
3712     \chapter*{\listfigurename}%
3713     \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3714     \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3715             {\MakeUppercase\listfigurename}%
3716     \@starttoc{lof}%
3717     \if@restonecol\twocolumn\fi
3718 }
```

`\listoftables`

```
3719 \renewcommand\listoftables{%
3720     \if@twocolumn
3721         \@restonecoltrue\onecolumn
3722     \else
3723         \@restonecolfalse
3724     \fi
3725     \chapter*{\listtablename}%
3726     \coppe@listtoc{\listtablename}%
3727     \@mkboth{%
3728         \MakeUppercase\listtablename}%
3729         {\MakeUppercase\listtablename}%
3730     \@starttoc{lot}%
3731     \if@restonecol\twocolumn\fi
3732 }
```

26.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\printlosymbols`

```
3733 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3734 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3735 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3736 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3737 \newcommand\printlosymbols{%
3738 \begingroup\@coppeglosspretrue
3739 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3740 \@input@{\jobname.los}\endgroup}
```

`\makelosymbols`

```
3741 \def\makelosymbols{%
3742     \newwrite\@losfile
3743     \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3744     \newcommand\symb1[3][\@bsphack\begingroup
3745     \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
```

```

3746         \@sanitize%
3747         \@wrls{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout%
3748     {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3749     \let\makelosymbols\@empty%
3750 }%
3751 \@onlypreamble\makelosymbols

3752 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3753 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3754 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3755 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3756 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3757 %
3758 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3759 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3760 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3761 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3762 % numero nao ha para onde o link levar.
3763 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
3764 \newcommand\@wrls[3]{%
3765     \protected@write\@losfile{%
3766         {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3767     \endgroup%
3768     \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3769 \newcommand\printloabbreviations{%
3770 \begingroup\@coppeglosspretrue
3771 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3772 \@input@\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3773 \def\makeloabbreviations{%
3774     \newwrite\@labfile
3775     \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3776     \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
3777         \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3778         \@sanitize
3779         \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout
3780     {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3781     \let\makeloabbreviations\@empty
3782 }
3783 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3784 \newcommand\@wrlab[3]{%
3785     \protected@write\@labfile{%
3786         {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3787     \endgroup%
3788     \@esphack}

```

\newsigla Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. \newsigla{key}{SIGLA}{full form}
 \sigla declares one; \sigla{key} prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it in
 the list of abbreviations and acronyms (through \abbrev, so \makeloabbreviations

must be active), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}` forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3789 \newcommand\newsigla[3]{%
3790   \@namedef{coppe@sigla@s@#1}{#2}%
3791   \@namedef{coppe@sigla@l@#1}{#3}}
3792 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
3793   \ifundefined{abbrev}{}%
3794   {\abbrev{\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l@#1}}}}
3795 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
3796   \@nameuse{coppe@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s@#1})}
3797 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
3798   \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3799   \textbf{??#1??}}
3800 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
3801   \global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
3802 \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
3803   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3804   {\@ifundefined{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
3805    {\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}}}
3806 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
3807   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3808   {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}}
3809 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia `wrlab` para o `do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o `doc.sty` ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3810 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3811 %   1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3812 %      some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3813 %      argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3814 %      with "<inserted text> }endwrite" because the shorthand expansion
3815 %      injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3816 %      catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3817 %      label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3818 %   2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3819 %      produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3820 %      contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3821 %      same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3822 %      \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3823 %      primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3824 %      register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3825 %      always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3826 %      \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3827 %      \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3828 \AtBeginDocument{%
3829   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3830     \def\coppe@bibEnd{%
3831       \immediate\write\@auxout{%
3832         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}}%

```

```

3833         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3834 \def\coppe@bibBegin{%
3835     \immediate\write\@auxout{%
3836         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3837         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3838 \def\coppe@mainBegin{%
3839     \immediate\write\@auxout{%
3840         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3841         {{\Roman{page}}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3842 \def\coppe@hasLof{%
3843     \immediate\write\@auxout{%
3844         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3845         {{\detokenize{:~il.}}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3846 }{%
3847     \def\coppe@bibEnd{%
3848         \immediate\write\@auxout{%
3849             \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{{\number\c@page}}}}}%
3850     \def\coppe@bibBegin{%
3851         \immediate\write\@auxout{%
3852             \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{{\number\c@page}}}}}%
3853     \def\coppe@mainBegin{%
3854         \immediate\write\@auxout{%
3855             \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{{\Roman{page}}}}}%
3856     \def\coppe@hasLof{%
3857         \immediate\write\@auxout{%
3858             \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{{\detokenize{:~il.}}}}}%
3859     }%
3860 }
3861 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3862 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3863 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3864 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3865 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

```

26.7.3 Transcrições longas

`longquote (env.)`

```

3866 \newlength{\recuolongquote}
3867 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3868
3869 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3870 \begin{list}{}{%
3871     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3872     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3873     \setlength{\itemindent}{0pt}%
3874     \setlength{\listparindent}{0pt}%
3875     \setlength{\parsep}{0pt}%
3876     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3877 }%
3878 \item\relax
3879 \footnotesize
3880 \singlespacing
3881 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3882     {\itshape\selectlanguage{#1}}%

```

```

3883 {}%
3884 \ignorespaces
3885 }{%
3886 \end{list}%
3887 \ignorespacesafterend
3888 }

```

26.7.4 Glossário e índice

```

3889 \newenvironment{theglossary}{%
3890   \if@twocolumn%
3891     \@restonecoltrue\onecolumn%
3892   \else%
3893     \@restonecolfalse%
3894   \fi%
3895   \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3896   {\MakeUppercase\glossaryname}%
3897   \chapter*{\glossaryname}%
3898   \if@coppeglosspre
3899     \coppe@listtoc{\glossaryname}%
3900   \else
3901     \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
3902   \fi
3903   \list{}
3904     {\setlength{\listparindent}{0in}%
3905     \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3906     \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3907     \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3908     \setlength{\itemindent}{0in}}%
3909   \sloppy}%
3910   {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3911 \endlist}
3912 %
3913 \renewenvironment{theindex}{%
3914   \if@twocolumn
3915     \@restonecolfalse
3916   \else
3917     \@restonecoltrue
3918   \fi
3919   \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3920   \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3921   {\MakeUppercase\indexname}%
3922   \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3923   \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3924   \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3925   \columnseprule \z@
3926   \columnsep 35\p@
3927   \let\item\@idxitem}
3928   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3929 \newcommand\listabbreviationname{\coppemainstring{listabbreviation}}
3930 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
3931 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
3932 %

```

26.8 Os textos fixos das folhas

```

3933 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3934 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3935 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3936 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
3937 % already set by the time this is used.
3938 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3939   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
3940 }{%
3941   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
3942 }
3943 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3944   \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
3945 }{%
3946   \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
3947 }
3948 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3949 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3950 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3951 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3952 \newcommand\local@statename{RJ}
3953 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3954 %
3955 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3956 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3957 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3958 % given, and simply omitted otherwise.
3959 \newcommand\frontcover@maintext{
3960   \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degreename\
3961   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
3962   ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,
3963   COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
3964   necessários à obtenção do título de
3965   \local@degname\ em \local@deptname.}%
3966   \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}}{}{}{%
3967     \par\vspace{1ex}%
3968     \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \coppe@areaconc.}}%
3969 }
3970 %
3971 \newcommand\frontpage@maintext{
3972   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
3973   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
3974   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
3975   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
3976   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
3977   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
3978   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
3979   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
3980 }
3981 %
3982 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
3983   \begin{center}
3984   {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename -- \local@countryname}}\par

```

```

3985 {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
3986 \end{center}%
3987 }
3988 %
3989 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3990 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3991 %
3992 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3993 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3994 \newcommand\coppe@toptext[1]{%
3995 \noindent \@nameuse{coppe@str@#1@abstractname}\
3996 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3997 {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractofmale}}%
3998 {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
3999 \@nameuse{coppe@str@#1@doctype}\coppe@doctypekey}\
4000 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4001 {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedmale}}%
4002 {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedfemale}}
4003 \sloppy\nohyphens{\@nameuse{coppe@str@#1@abstracttail}}\
4004 \@nameuse{coppe@str@#1@degname}\coppe@degkey}\
4005 \@nameuse{coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}%
4006 }
4007 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
4008 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a
4009 % unica diferenca entre elas e o idioma.
4010 %
4011 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
4012 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
4013 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
4014 \newcommand\coppe@res@title[1]{%
4015 \@ifundefined{coppe@title@#1}%
4016 {\@nameuse{coppe@title@brazilian}}%
4017 {\@nameuse{coppe@title@#1}}
4018 % O MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
4019 % outro modo procuraria a chave monthname09.
4020 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
4021 \@nameuse{coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
4022 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
4023 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%
4024 \ifnum\@advisor>1
4025 \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
4026 \else
4027 \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
4028 \fi}
4029 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
4030 \ifnum\@coadvisor>1
4031 \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
4032 \else
4033 \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
4034 \fi}
4035 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
4036 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
4037 % oficial para cada Programa em portugues e em ingles, e so. Numa folha em
4038 % espanhol, frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio

```

```

4039 % da unidade -- a mesma regra da secao 4 da Norma COPPE, que mantem a identidade
4040 % institucional em portugues.
4041 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
4042 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
4043 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
4044 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
4045 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
4046   \edef\coppe@lg{#1}\def\coppe@en{english}%
4047   \ifx\coppe@lg\coppe@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
4048 %

```

26.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, list-of-* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

4049 \RequirePackage{setspace}
4050 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
4051 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
4052 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
4053 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
4054 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
4055 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
4056 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
4057 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
4058 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
4059 \if@coppepdfa
4060 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
4061 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
4062 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
4063 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
4064 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
4065 %
4066 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
4067 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
4068 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
4069 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
4070 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
4071 \let\coppe@PackageWarning\PackageWarning
4072 \def\PackageWarning#1#2{%
4073   \in@{Setting all color commands}{#2}%

```

```

4074 \ifin@PackageInfo{#1}{#2}\else\coppe@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
4075 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
4076 \let\PackageWarning\coppe@PackageWarning
4077 % pdfTeX stamps /PTeX.Fullbanner into the document information dictionary.
4078 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
4079 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
4080 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
4081 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
4082 %
4083 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
4084 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTeX.* entries, so -1 (all
4085 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
4086 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
4087 % reach further: besides the four PTeX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
4088 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
4089 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
4090 % written there; 15 is the four PTeX.* bits and nothing else. Checked on a real
4091 % LuaTeX run: /ID survives.
4092 %
4093 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
4094 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
4095 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
4096 % caught.
4097 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
4098 \pdfsuppressptexinfo=-1
4099 \else
4100 \ifdefined\pdfvariable
4101 \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
4102 \fi
4103 \fi
4104 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
4105 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
4106 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
4107 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
4108 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
4109 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
4110 % warning and lacks dc:title.
4111 %
4112 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
4113 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
4114 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
4115 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
4116 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
4117 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
4118 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
4119 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
4120 % the file on disk in time for the next run.
4121 %
4122 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
4123 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
4124 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
4125 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
4126 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
4127 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout

```

```

4128 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
4129 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
4130 % own, which is the pre-existing behaviour.
4131 %
4132 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
4133 % is \@nameuse{coppe@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
4134 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
4135 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
4136 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
4137 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
4138 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
4139 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
4140 %
4141 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
4142 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
4143 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
4144 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
4145 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
4146 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
4147 % LaTeX, so á arrives there intact.
4148 \ifdefined\AddToHook
4149   \let\coppe@xmpout\@mainaux
4150   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
4151 \else
4152   \newwrite\coppe@xmpout
4153   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
4154 \fi
4155 \coppe@xmphook{%
4156   \gdef\coppe@xmpkeys{%
4157     \count@=0
4158     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
4159       \ifnum\count@>0
4160         \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
4161       \fi
4162       \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
4163       \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
4164       \expandafter{\coppe@tmp}%
4165       \advance\count@ by 1}%
4166   \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
4167   \begingroup
4168     \let\protect\string
4169     \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{}%{
4170       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}%
4171     \@ifundefined{authname}{}%{
4172       \immediate\write\coppe@xmpout{
4173         \string\Author{\@authname\space\@authsur}}%
4174     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}%
4175     \ifthenelse{equal{\coppe@deptcode}{}}{
4176       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
4177         \@degree name. Programa de \meta@deptname\space (\coppe@deptcode),
4178         COPPE/UFRJ}}%
4179     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
4180     \@ifundefined{coppe@docyear}{}%{
4181       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}%

```

```

4182 \endgroup
4183 \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
4184 \fi
4185 \RequirePackage{hyperref}
4186 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
4187 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
4188 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
4189 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
4190 \if@coppenumeric
4191 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4192 bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{biblatex}
4193 \else
4194 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4195 bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{biblatex}
4196 \fi
4197 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
4198 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
4199 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
4200 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
4201 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
4202 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
4203 \defbibheading{bibliography}{%
4204 \chapter*{\coppestring{references}}%
4205 \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
4206 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
4207 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
4208 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
4209 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
4210 % \printbibliography to write it just after the reference list.
4211 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
4212 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
4213 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
4214 \coppe@orig@printbibliography[#1]%
4215 \coppe@bibEnd}
4216 \</class>
4217 \<*glossary>
4218 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
4219 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4220 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4221 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4222 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4223 actual '='
4224 quote '!'
4225 level '>'
4226 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4227 %%%%
4228 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4229 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
4230 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4231 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4232 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4233 %%%% ponto.
4234 %%%%

```

```

4235 %%%% 0 makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
4236 %%%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4237 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4238 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4239 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4240 %%%% pedido do issue #60.
4241 delim_0 ""
4242 delim_1 ""
4243 delim_2 ""
4244 delim_n ""
4245 delim_r ""
4246 lethead_flag 0
4247 headings_flag 0
4248 preamble
4249 "\n\begin{theglossary}\n  \makeatletter"
4250 postamble
4251 "\n  \end{theglossary}\n"
4252 </glossary>
4253 <*class>
4254 \newcommand{\annex}{
4255     \renewcommand{\appendixname}{\coppestring{annex}}%
4256     \appendix
4257     \@coppeannextrue
4258 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
4259 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
4260 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
4261 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
4262 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
4263     \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
4264 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
4265 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4266     \coppe@appendixheadings
4267 }
4268 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

26.10 tipos.bib — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer

gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

4269 <*dbx>
4270 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4271 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4272 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4273 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
4274 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4275 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4276 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4277 % Custom fields.
4278 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
4279 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
4280 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4281 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4282 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4283 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
4284 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4285 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4286 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4287 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4288 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4289 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
4290 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
4291 {artist,platform,director,producer,version}
4292 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4293 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
4294 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4295 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
4296 </dbx>
4297 <*bbx>
4298 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4299 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4300 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
4301 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
4302 % so load setspace here as well (idempotent).
4303 \RequirePackage{setspace}
4304 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4305 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4306 \RequireBibliographyStyle{standard}
4307
4308 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4309 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4310 \ExecuteBibliographyOptions{%
4311 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4312 giveninits=false,
4313 uniquename=false,
4314 uniquelist=false,
4315 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4316 sorting=nyt,
4317 }
4318
4319 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4320 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}

```

```

4321 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
4322
4323 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4324 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4325 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4326 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4327 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4328 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4329 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4330
4331 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4332 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4333 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4334 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4335 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4336 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4337 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4338 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
4339 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4340 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
4341 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4342   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4343     {\printnames{editor}%
4344       \setunit*{\addspace}%
4345       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4346       \clearname{editor}}
4347   {}
4348 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4349 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4350 \renewbibmacro*{editor}{%
4351   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4352     {\printnames{editor}%
4353       \setunit*{\addspace}%
4354       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4355       \clearname{editor}}
4356   {}
4357
4358 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
4359 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
4360 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4361 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4362 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
4363 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
4364 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
4365 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
4366 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
4367 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
4368 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
4369 % o resto sai como foi digitado.
4370 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
4371 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
4372 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
4373 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
4374 % chaves na captura.

```

```

4375 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
4376 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
4377 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
4378 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
4379 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
4380 % depois do ponto fica como esta.
4381 %
4382 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4383 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
4384 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4385 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4386 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
4387 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4388 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4389 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4390 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4391 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4392 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
4393   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
4394   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
4395   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}%
4396 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
4397   \ifblank{#2}
4398     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr{\coppe@ucstop{#3}}
4399     {#3}}
4400 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
4401   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4402 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
4403 % biblatex usa travessao.
4404 \renewcommand*\bibdaterangesep{/}%
4405 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
4406   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4407   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4408   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}%
4409 \AtBeginBibliography{%
4410   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4411   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4412   \renewcommand*\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
4413   \renewcommand*\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4414   \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4415   \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
4416 }
4417
4418 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4419 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4420 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4421 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4422 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4423 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
4424 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4425 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
4426 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
4427   \coppeUCifart{#1}
4428     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%

```

```

4429     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4430 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
4431   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4432 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
4433 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4434 \protected\def\coppeUCifart#1{%
4435   \begingroup
4436   \lowercase{\def\coppeUCw{#1}}%
4437   \edef\coppeUCw{\coppeUCw}%
4438   \expandafter\in@\expandafter{\coppeUCw}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4439   \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4440   \endgroup}
4441 \DeclareFieldFormat{title}{%
4442   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4443     {#1}%
4444     {\mkbibbold{#1}}}
4445 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4446 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4447 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
4448 % first word here.
4449 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4450   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4451     {\coppeUCtitle{#1}}%
4452     {#1}}
4453 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4454   \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4455   % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4456   % the title of a whole document, so override those back to bold.
4457   \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4458   % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4459   % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4460   \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4461   \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4462   \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4463   \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4464   \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
4465   \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}
4466
4467   % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4468   \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
4469   \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
4470   \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
4471
4472   % --- Periodical volume / number prefixes ---
4473   \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4474   \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4475
4476   % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4477   \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
4478
4479   % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4480   \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4481   % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4482   %   Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.

```

```

4483 % 0 biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
4484 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
4485 % da norma.
4486 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4487 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4488 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
4489 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao
4490 % sair duas vezes.
4491 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4492   \iffielddundef{addendum}
4493     {}
4494     {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4495       \setunit{\adddot\space}}%
4496   \iffielddundef{url}
4497     {}
4498     {\printfield{url}%
4499       \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}\printurldate}}}
4500
4501 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4502 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4503 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4504 %     "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4505 %     "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4506 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4507 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4508   \usebibmacro{bibindex}%
4509   \usebibmacro{begentry}%
4510   \usebibmacro{author/translator+others}%
4511   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4512   \usebibmacro{title}%
4513   \newunit\newblock
4514   \printfield{journaltitle}%
4515 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4516 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4517   \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4518   \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4519     {\iffielddundef{caderno}
4520       {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4521         \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4522         {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4523           \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4524           \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4525       {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4526         \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4527         \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4528         \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4529     \newunit\newblock
4530     \printfield{doi}%
4531     \newunit\newblock
4532     \usebibmacro{url+urldate}%
4533     \usebibmacro{finentry}}
4534
4535 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4536 %   "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,

```

```

4537 %      p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .lbr). ---
4538 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
4539   \ifnameundef{editor}%
4540   {}
4541   {\printnames{editor}%
4542    \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4543    \clearname{editor}%
4544    \setunit{\adddot\space}}}
4545 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4546   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4547   \usebibmacro{author/translator+others}%
4548   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4549   \usebibmacro{title}%
4550   \newunit\newblock
4551   \usebibmacro{in:}%
4552   \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4553   \printfield{booktitle}%
4554   \newunit\newblock
4555   \printfield{edition}%
4556   \newunit\newblock
4557   \printlist{location}%
4558   \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4559   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4560   \newunit\newblock
4561   \printfield{pages}%
4562   \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4563   \newunit\newblock
4564   \usebibmacro{url+urldate}%
4565   \usebibmacro{finentry}}
4566 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4567 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4568
4569 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4570 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4571
4572 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4573 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4574 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4575 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4576 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4577 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4578 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4579 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4580 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4581 \newcommand*\coppe@degword{%
4582   \iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}{%
4583     \iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}{%
4584       \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}{%
4585         \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}}
4586   {\printfield{coppedegree}}}
4587
4588 \DeclareFieldFormat{course}{%
4589   \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4590 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:

```

```

4591 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4592 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4593 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4594 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4595   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4596   \usebibmacro{author}%
4597   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4598   \usebibmacro{title}%
4599   \newunit\newblock
4600   \printdate%
4601   \newunit\newblock
4602   \printfield{pagetotal}%
4603   \newunit\newblock
4604   \printfield{type}\setunit*\addspace\printfield{course}%
4605   \iflistundef{institution}
4606     {}
4607     {\setunit*\addspace\textendash\addspace\printlist{institution}}%
4608   \setunit*\addcomma\space\printlist{location}%
4609   \setunit*\addcomma\space\printdate%
4610   \newunit\newblock
4611   \printfield{note}%
4612   \newunit\newblock
4613   \usebibmacro{url+urldate}%
4614   \usebibmacro{finentry}}
4615 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4616 %       director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4617 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4618   \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4619     \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4620   \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4621     \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4622   \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4623     \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4624   \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4625     \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
4626 \newbibmacro*{coppe:mediadrivers}{%
4627   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4628   \usebibmacro{author/translator+others}%
4629   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4630   \usebibmacro{title}%
4631   \newunit\newblock
4632   \usebibmacro{coppe:media}%
4633   \newunit\newblock
4634   \usebibmacro{coppe:impresta}%
4635   \newunit\newblock
4636   \printfield{version}%
4637   \newunit\newblock
4638   \printfield{note}%
4639   \newunit\newblock
4640   \usebibmacro{url+urldate}%
4641   \usebibmacro{finentry}}
4642 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4643 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4644 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver

```

```

4645 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4646 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4647 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4648 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4649 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4650 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4651   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4652 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4653 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4654 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4655   \printfield{title}%
4656   \newunit\newblock
4657   \printlist{location}%
4658   \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4659   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4660   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4661   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4662   \newunit\newblock
4663   \printfield{note}%
4664   \newunit\newblock
4665   \usebibmacro{url+urldate}%
4666   \usebibmacro{finentry}}
4667 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4668   \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4669 % --- Eventos (4.2.4) -----
4670 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4671 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4672 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4673 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4674 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4675 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4676 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4677 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4678 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4679 % da impressa.
4680 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4681 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4682 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4683 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4684   \printfield{eventtitle}%
4685   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4686   \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4687   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4688 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4689   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4690   \usebibmacro{coppe:evento}%
4691   \newunit\newblock
4692 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4693 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4694 % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.
4695   \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4696   \setunit{\space}\newblock
4697   \usebibmacro{coppe:impressa}%
4698   \newunit\newblock

```

```

4699 \usebibmacro{url+urldate}%
4700 \usebibmacro{finentry}}
4701 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4702 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4703 \usebibmacro{author/translator+others}%
4704 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4705 \usebibmacro{title}%
4706 \newunit\newblock
4707 \usebibmacro{in:}%
4708 \usebibmacro{coppe:evento}%
4709 \newunit\newblock
4710 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4711 \setunit{\space}\newblock
4712 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4713 \newunit\newblock
4714 \printfield{volume}%
4715 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4716 \newunit\newblock
4717 \usebibmacro{url+urldate}%
4718 \usebibmacro{finentry}}
4719 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4720 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4721 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4722 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4723 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4724 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4725 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4726 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
4727 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4728 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4729 \newbibmacro*{coppe:imprenta}{%
4730 \printlist{location}%
4731 \iflistundef{publisher}
4732 {}
4733 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4734 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4735 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4736 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4737 \usebibmacro{author/translator+others}%
4738 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4739 \usebibmacro{title}%
4740 \newunit\newblock
4741 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4742 \newunit\newblock
4743 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4744 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4745 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4746 \newunit\newblock
4747 \printfield{scale}%
4748 \newunit\newblock
4749 \printfield{note}%
4750 \newunit\newblock
4751 \usebibmacro{url+urldate}%
4752 \usebibmacro{finentry}}

```

```

4753 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4754 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4755 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4756 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4757   \ifnameundef{holder}
4758     {}
4759     {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4760       \begingroup
4761         \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4762         \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4763         \printnames{holder}%
4764       \endgroup}}
4765 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4766 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4767 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4768 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4769 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4770 %
4771 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4772 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4773 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4774 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4775   \usebibmacro{bibindex}%
4776   \usebibmacro{begentry}%
4777   \usebibmacro{author/translator+others}%
4778   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4779   \usebibmacro{title}%
4780   \newunit\newblock
4781   \usebibmacro{coppe:depositor}%
4782   \newunit\newblock
4783   \printfield{type}%
4784   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4785   \newunit\newblock
4786 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4787 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4788   \iffieldundef{filingdate}
4789     {}
4790     {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4791       \setunit{\addot\space}}%
4792   \iffieldundef{grantdate}
4793     {}
4794     {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4795   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4796     {\printdate}
4797     {}%
4798   \newunit\newblock
4799   \usebibmacro{url+urldate}%
4800   \usebibmacro{finentry}}
4801 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4802 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4803 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4804 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4805 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4806 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados

```

```

4807 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4808 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4809 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4810 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4811 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4812 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
4813   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4814   \usebibmacro{author/translator+others}%
4815   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4816   \usebibmacro{title}%
4817   \newunit\newblock
4818   % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4819   \iffieldundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4820   \printfield{edition}%
4821   \newunit\newblock
4822   \printlist{location}%
4823   % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4824   % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4825   \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4826   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4827   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4828   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4829   \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4830   \newunit\newblock
4831   \printfield{note}%
4832   \newunit\newblock
4833   \usebibmacro{url+urldate}%
4834   \usebibmacro{finentry}}
4835 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4836 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4837 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4838   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4839   \usebibmacro{author/translator+others}%
4840   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4841   \usebibmacro{title}%
4842   \newunit\newblock
4843   \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4844   \newunit\newblock
4845   \printfield{note}%
4846   \newunit\newblock
4847   \usebibmacro{url+urldate}%
4848   \usebibmacro{finentry}}
4849 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4850 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4851 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4852 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4853 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4854 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4855 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4856 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4857 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4858 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4859 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4860 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}

```

```

4861
4862 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4863 \DeclareSourcemap{%
4864   \maps[datatype=bibtex]{%
4865     % entry-type PT synonyms -> canonical English
4866     \map{ \step[typesource=livro,typetarget=book]}
4867     \map{ \step[typesource=artigo,typetarget=article]}
4868     \map{ \step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4869     \map{ \step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4870     \map{ \step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4871     \map{ \step[typesource=verbetes,typetarget=inreference]}
4872     \map{ \step[typesource=anais,typetarget=proceedings]}
4873     \map{ \step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4874     \map{ \step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
4875     \map{ \step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
4876     \map{ \step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4877     \map{ \step[typesource>manual,typetarget>manual]}
4878     \map{ \step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4879     \map{ \step[typesource=patente,typetarget=patent]}
4880     \map{ \step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
4881     \map{ \step[typesource=jogo,typetarget=game]}
4882     \map{ \step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4883     \map{ \step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4884     \map{ \step[typesource=filme,typetarget=movie]}
4885     \map{ \step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4886     \map{ \step[typesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
4887     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4888     % except map (declared in coppe.dbx).
4889     \map{ \step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4890     \map{ \step[typesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
4891     \map{ \step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4892     \map{ \step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4893     \map{ \step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4894     \map{ \step[typesource=norma,typetarget=standard]}
4895     \map{ \step[typesource=partitura,typetarget=music]}
4896     \map{ \step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
4897     \map{ \step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4898     \map{ \step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4899     \map{ \step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
4900     \map{ \step[typesource=mapa,typetarget=map]}
4901     \map{ \step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
4902     \map{ \step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4903     \map{ \step[typesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
4904     \map{ \step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4905     % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4906     \map{ \step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
4907     \map{ \step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4908     \map{ \step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4909     \map{ \step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4910     \map{ \step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
4911     \map{ \step[typesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4912     \map{ \step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
4913     \map{ \step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4914     \map{ \step[typesource=tesephdt,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd

```

```

4915 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4916 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4917 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4918 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4919 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4920 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4921 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
4922 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4923 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4924 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4925 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4926 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
4927 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4928 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4929 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4930 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4931 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4932 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4933 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4934 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4935 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4936 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4937 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
4938 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4939 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4940 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4941 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4942 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4943 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4944 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4945 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4946 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4947 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4948 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4949 }%
4950 }
4951
4952 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4953 \setlength{\bibhang}{0pt}
4954 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4955
4956 </bbx>
4957 <*cbx>
4958 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4959 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
4960 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4961 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4962
4963 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4964 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4965 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4966 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4967 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4968 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}

```

```

4969 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4970 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4971 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4972
4973 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4974 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4975 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
4976 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4977 % so it is never added to the bibliography.
4978 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4979 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
4980 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4981 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
4982 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4983 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
4984 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4985 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
4986 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4987 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
4988 \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}\}}
4989 \</cbx>
4990 \*lbxbr>
4991 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
4992 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4993 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4994 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4995 \DeclareBibliographyStrings{%
4996 inherit = {brazilian},
4997 availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
4998 coppemscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
4999 coppedscdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5000 coppephddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5001 coppetccdeg = {{Graduação}{Graduação}},
5002 coppefiling = {{Depósito}{Depósito}},
5003 coppegrant = {{Concessão}{Concessão}},
5004 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
5005 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5006 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
5007 may = {{maio}{maio}},
5008 in = {{In}{In}},
5009 editor = {{organizador}{org\adddot}},
5010 editors = {{organizadores}{org\adddot}},
5011 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
5012 coppescale = {{Escala}{Escala}},
5013 mscdiss = {{Dissertação}{Dissertação}},
5014 dscthesi = {{Tese}{Tese}},
5015 phdthesis = {{Tese}{Tese}},
5016 tcc = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5017 }
5018 \</lbxbr>
5019 \*lbxen>
5020 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
5021 \InheritBibliographyExtras{english}
5022 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,

```

```

5023 coppemscdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5024 \DeclareBibliographyStrings{%
5025   inherit      = {english},
5026   availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5027   coppemscdeg   = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5028   coppedsdeg    = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5029   coppephddeg   = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5030   coppetccdeg   = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5031   coppefiling   = {{Filed}{Filed}},
5032   coppegrant    = {{Granted}{Granted}},
5033   urlseen       = {{Access on}{Access on}},
5034   in             = {{In}{In}},
5035   editor         = {{editor}{ed\addot}},
5036   editors        = {{editors}{ed\addot}},
5037   depositor      = {{Depositor}{Depositor}},
5038   coppescale     = {{Scale}{Scale}},
5039   msdiss         = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5040   dscthesi      = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5041   phdthesis      = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5042   tcc            = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5043 }
5044 </lbxen>
5045 <*lbxes>
5046 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
5047 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5048 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5049   coppemscdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5050 \DeclareBibliographyStrings{%
5051   inherit      = {spanish},
5052   availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5053   coppemscdeg   = {{Maestría}{Maestría}},
5054   coppedsdeg    = {{Doctorado}{Doctorado}},
5055   coppephddeg   = {{Doctorado}{Doctorado}},
5056   coppetccdeg   = {{Grado}{Grado}},
5057   coppefiling   = {{Depósito}{Depósito}},
5058   coppegrant    = {{Concesión}{Concesión}},
5059   urlseen       = {{Consultado el}{Consultado el}},
5060   in             = {{En}{En}},
5061   editor         = {{editor}{ed\addot}},
5062   editors        = {{editores}{ed\addot}},
5063   depositor      = {{Solicitante}{Solicitante}},
5064   coppescale     = {{Escala}{Escala}},
5065   msdiss         = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5066   dscthesi      = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5067   phdthesis      = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5068   tcc            = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5069 }
5070 </lbxes>
5071 <*lbxfr>
5072 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
5073 \InheritBibliographyExtras{french}
5074 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5075   coppemscdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5076 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

5077 inherit      = {french},
5078 availablefrom = {{Disponibile à}{Disponibile à}},
5079 coppemscdeg    = {{Master}{Master}},
5080 coppedscdeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
5081 coppephddeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
5082 coppetccdeg    = {{Licence}{Licence}},
5083 coppefiling    = {{Dépôt}{Dépôt}},
5084 coppegrants    = {{Délivrance}{Délivrance}},
5085 urlseen       = {{Consulté le}{Consulté le}},
5086 in            = {{Dans}{Dans}},
5087 editor        = {{éditeur}{éd\adddot}},
5088 editors       = {{éditeurs}{éd\adddot}},
5089 depositor     = {{Déposant}{Déposant}},
5090 coppescale     = {{Échelle}{Échelle}},
5091 msdiss        = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5092 dscthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5093 phdthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5094 tcc           = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5095 }
5096 </lboxfr>
5097 <*lboxit>
5098 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
5099 \InheritBibliographyExtras{italian}
5100 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5101   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrants}
5102 \DeclareBibliographyStrings{%
5103   inherit      = {italian},
5104   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5105   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
5106   in           = {{In}{In}},
5107   editor       = {{curatore}{cur\adddot}},
5108   editors      = {{curatori}{cur\adddot}},
5109   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
5110   coppescale   = {{Scala}{Scala}},
5111   msdiss       = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5112   dscthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5113   phdthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5114   tcc          = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5115 }
5116 </lboxit>
5117 <*langes>
5118 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5119 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
5120 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5121 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5122 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)
5123 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
5124 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
5125 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
5126 %% --- A folha de resumo -----
5127 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5128 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5129 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5130 %%

```

5131 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5132 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5133 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5134 \copperdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
5135 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5136 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5137 \copperdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5138 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5139 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
5140 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5141 \copperdefstring{spanish}{sciencename} {en Ciencias}
5142 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5143 \copperdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5144 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5145 \copperdefstring{spanish}{doctypeesem} {Seminario}
5146 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5147 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5148 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5149 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5150 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5151 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5152 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5153 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
5154 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5155 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5156 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
5157 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
5158 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5159 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5160 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5161 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
5162 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5163 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5164 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5165 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5166 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5167 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5168 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5169 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5170 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5171 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5172 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5173 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5174 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5175 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
5176 \copperdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
5177 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5178 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5179 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
5180 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
5181 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
5182 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5183 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5184 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}

```

5185 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5186 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5187 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5188 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5189 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5190 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5191 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5192 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5193 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5194 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5195 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5196 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
5197 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5198 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5199 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
5200 \end{langes}
5201 \begin{langfr}
5202 %% coppe-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5203 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. Institutional names
5204 %% remain Portuguese; only document-content strings translate.
5205 \ProvidesFile{coppe-lang-french.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french class strings]
5206 %% --- A folha de resumo -----
5207 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5208 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5209 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5210 %%
5211 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5212 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5213 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5214 \copperdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5215 \copperdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5216 \copperdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5217 \copperdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5218 \copperdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5219 \copperdefstring{french}{abstracttail}{à la COPPE/UFRJ comme partie des
5220 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5221 \copperdefstring{french}{sciencename} {en Sciences}
5222 \copperdefstring{french}{doctypepsc} {Mémoire}
5223 \copperdefstring{french}{doctypepsc} {Thèse}
5224 \copperdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5225 \copperdefstring{french}{doctypeesem} {Séminaire}
5226 \copperdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5227 \copperdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5228 \copperdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5229 \copperdefstring{french}{annex} {Annexe}
5230 \copperdefstring{french}{frame} {Encadré}
5231 \copperdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5232 \copperdefstring{french}{source} {Source}
5233 \copperdefstring{french}{program} {Programme}
5234 \copperdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5235 \copperdefstring{french}{references} {Références}
5236 \copperdefstring{french}{in:} {dans}
5237 \copperdefstring{french}{art} {Illustration}
5238 \copperdefstring{french}{platform} {Plateforme}

```

```

5239 \copperdefstring{french}{directedby}      {R  alis   par}
5240 \copperdefstring{french}{producedby}      {Produit par}
5241 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abr  viationes et acronymes}
5242 \copperdefstring{french}{listsymbol}      {Liste des symboles}
5243 \copperdefstring{french}{glossary}         {Glossaire}
5244 \copperdefstring{french}{advisor}          {Directeur}
5245 \copperdefstring{french}{advisors}         {Directeurs}
5246 \copperdefstring{french}{dept}            {Programme}
5247 \copperdefstring{french}{approvedmale}    {Approuv   par}
5248 \copperdefstring{french}{approvedfemale}  {Approuv  e par}
5249 \copperdefstring{french}{approvedonmale}   {Approuv   le}
5250 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuv  e le}
5251 \copperdefstring{french}{keywordsname}     {Mots-cl  s}
5252 \copperdefstring{french}{volumename}       {Volume}
5253 \copperdefstring{french}{coadvisor}        {Co-directeur}
5254 \copperdefstring{french}{coadvisors}       {Co-directeurs}
5255 \copperdefstring{french}{ofname}           {de}
5256 \copperdefstring{french}{researchline}     {Axe de recherche}
5257 \copperdefstring{french}{tbddate}          {    d  terminer}
5258 \copperdefstring{french}{universityname}   {Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5259 \copperdefstring{french}{cityname}         {Rio de Janeiro}
5260 \copperdefstring{french}{statename}        {RJ}
5261 \copperdefstring{french}{countryname}      {Brasil}
5262 \copperdefstring{french}{monthname1}       {janvier}
5263 \copperdefstring{french}{monthname2}       {f  vrier}
5264 \copperdefstring{french}{monthname3}       {mars}
5265 \copperdefstring{french}{monthname4}       {avril}
5266 \copperdefstring{french}{monthname5}       {mai}
5267 \copperdefstring{french}{monthname6}       {juin}
5268 \copperdefstring{french}{monthname7}       {juillet}
5269 \copperdefstring{french}{monthname8}       {ao  t}
5270 \copperdefstring{french}{monthname9}       {septembre}
5271 \copperdefstring{french}{monthname10}      {octobre}
5272 \copperdefstring{french}{monthname11}      {novembre}
5273 \copperdefstring{french}{monthname12}      {d  cembre}
5274 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5275 \copperdefstring{french}{babelname}        {french}
5276 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5277 \langfr
5278 (*langit)
5279 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5280 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5281 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5282 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5283 %% "italian".
5284 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
5285 %% --- A folha de resumo -----
5286 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5287 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5288 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5289 %%
5290 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5291 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5292 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.

```

5293 \copperdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5294 \copperdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5295 \copperdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5296 \copperdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5297 \copperdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5298 \copperdefstring{italian}{abstracttail}{alla COPPE/UFRJ come parte dei
5299 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5300 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
5301 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5302 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5303 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5304 \copperdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
5305 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5306 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
5307 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5308 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5309 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5310 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5311 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
5312 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
5313 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5314 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5315 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
5316 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5317 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5318 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
5319 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
5320 \copperdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5321 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5322 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5323 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5324 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5325 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
5326 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5327 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5328 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5329 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5330 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5331 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5332 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5333 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5334 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
5335 \copperdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
5336 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5337 \copperdefstring{italian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5338 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
5339 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
5340 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}
5341 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5342 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5343 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5344 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5345 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5346 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}

```

5347 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5348 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5349 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5350 \copperdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
5351 \copperdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
5352 \copperdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
5353 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5354 \copperdefstring{italian}{babelname} {italian}
5355 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
5356 \</langit>
5357 <*numbbx>
5358 \ProvidesFile{coppe-numeric.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5359 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5360 % full coppe ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5361 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5362 % label and the numeric sorting on top.
5363 \RequireBibliographyStyle{coppe}
5364
5365 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5366 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5367 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5368 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5369
5370 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
5371 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5372 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
5373
5374 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5375 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in coppe.bbx.
5376 \defbibenvironment{bibliography}
5377 {
5378   \list
5379     {\printtext[labelnumberwidth]{%
5380       \printfield{labelprefix}%
5381       \printfield{labelnumber}}}
5382     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5383       \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5384       \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5385       \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5386       \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5387       \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5388     {\renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5389   {\endlist}
5390   {\item}
5391 }</numbbx>
5392 <*numcbx>
5393 \ProvidesFile{coppe-numeric.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5394 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
5395 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
5396 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
5397 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblatex natbib option, \cite -> [1] and
5398 % \citet -> Author [1].
5399 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5400 </numcbx>

```

26.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `example.bib` (the sample database cited by the example monograph) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them, through the `examplebib` and `coppebib` docstrip targets. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

26.12 Os arquivos que saem junto

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` is distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

26.12.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is the historical `example.tex`.

26.12.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

26.12.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.12.6 `example_pdfa.tex` -- the full example as PDF/A

`example_pdfa.tex` – o `example.tex` completo, compilado com a opção ‘pdfa’.

Existe para dar ao veraPDF o documento mais exigente que a classe produz: o exemplo inteiro, com bibliografia, listas, figuras, tabelas, algoritmos e as caixas do `tcolorbox` – ou seja, transparência, que é justamente o que o `a-1b` proibiria e o `a-2b` admite. Validar só um documento curto não diria nada sobre o que vai de fato para o depósito.

`\PassOptionsToClass` tem de vir ANTES do `\documentclass` que o `example.tex` traz dentro de si; é o único jeito de acrescentar uma opção de classe a um arquivo gerado pelo `docstrip` sem duplicá-lo aqui e deixar as duas cópias divergirem com o tempo.

26.12.7 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the `coppe` class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

26.12.8 `latexmkrc` -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPE_{TE}X users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\%	 1129	\@coppecoadvresumotrue 2039
\,	 1095, 1104	\@coppedoublespacefalse 1989
\;	 1011, 1013, 1015, 1025, 1027, 1029, 1030	\@coppedoublespacetrue 1990
\@M	 1649	\@coppeexamefalse 1882
\@Roman	 3827	\@coppeexametrue 1929, 1939, 1953, 1957, 1970
\@advisor	2730, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 3122, 3281, 3296, 3415, 3442, 3629, 4024	\@coppelogssprefalse 1829
\@afterheading	... 1532	\@coppelogsspretrue 3738, 3770
\@afterindent	... 1456	\@coppelistastocfalse 2086
\@afterindentfalse	1457	\@coppelistastoctrue 2087
\@authname	2780, 3059, 3093, 3237, 3376, 3399, 3401, 3576, 3617, 4116, 4173	\@coppemorewritesfalse 2137, 2195, 2219
\@author	 3675	\@coppemorewritetrue 2134, 2136
\@authsurn	... 2781, 3059, 3093, 3237, 3376, 3398, 3401, 3576, 3617, 4173	\@coppemwforcedfalse 2135
\@chapapp	 1509	\@coppemwforcedtrue 2136
\@chapter	 1505	\@coppennumericfalse 1983
\@coadvisor	... 2694, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2704, 2711, 3138, 3145, 3282, 3309, 3545, 3551, 4030	\@coppennumerictrue 1984
\@coppeannexfalse	1498	\@coppeorientexamfalse 2021
\@coppeannextrue	. 4257	\@coppeorientexamtrue 2022
\@coppeappendixfalse	 1472	\@coppepdfafalse . 2003
\@coppeappendixtrue	 1493	\@coppepdfatrue .. 2004
\@coppecoadvresumofalse	 2038	\@copperascunhofalse 2088
		\@copperascunhotrue 2089
		\@copperesidpagtrue 2072
		\@copperesorienttrue 2074
		\@copperestitulotrue 2073
		\@copperomanfalse 1987
		\@copperomantrue . 1988
		\@coppesansseriffalse 2146
		\@coppesansseriftrue 2144, 2145
		\@coppesemlinksfalse 2028
		\@coppesemlinkstrue 2029
		\@coppetwosidefalse 2090, 2092
		\@coppetwosidettrue 2091
		\@date 3675
		\@dedic 3535, 3540
		\@degree 1916, 1925, 1935, 1966, 1976, 2171, 2847, 2848, 4005
		\@degreename 1917, 1926, 1936, 1967, 1977, 2172, 2849, 2850, 3378, 3431, 3581, 3960, 4177
		\@dotsep 1655, 1659, 1661
		\@dottedtocline .. 1584
		\@examiner 2764, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 3279, 3321
		\@file@und 1288
		\@firstoftwo 4439
		\@footnotetext 1752, 1753
		\@for 2452
		\@highpenalty 1671, 1673
		\@ifstar 3809
		\@inputcheck 2975, 2976, 2977
		\@labfile 3774, 3775, 3785
		\@losfile 3742, 3743, 3765
		\@lst .. 2518, 2545, 2554

\@mainaux . . . 4122, 4149	A	4329, 4968, 4969
\@makechapterhead 1529, 1531	\abbrev . 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 3776, 3794	\addspace 4344, 4353, 4542, 4589, 4604, 4607, 4623, 4625, 4784, 4971
\@nameuse 2259, 2268, 2269, 2270, 2671, 2682, 3794, 3796, 3805, 3995, 3997, 3998, 3999, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4016, 4017, 4021, 4025, 4027, 4031, 4033, 4035, 4133	abstract (env.) . . . 3652	\addtocontents 1526, 1527
\@nil . . . 2924, 2926, 2932, 2999, 3003	\addbibresource . 37, 38	\AddToHook . 4148, 4150
\@pnumwidth 1657	\addcolon 4477, 4480, 4486, 4558, 4619, 4621, 4658, 4733, 4759, 4790, 4794, 4819, 4825	\addtolength 1624, 1635, 5384
\@roman 3818	\addcomma 4520, 4521, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4559, 4562, 4608, 4609, 4659, 4660, 4661, 4685, 4686, 4687, 4715, 4734, 4826, 4827, 4828, 4829, 4970, 4986, 4987, 4988	\addvspace . . . 1526, 1527, 1666, 1725
\@secondoftwo 4439	\adddot 4461, 4462, 4468, 4469, 4470, 4473, 4474, 4495, 4499, 4523, 4544, 4648, 4649, 4681, 4682, 4694, 4791, 5009, 5010, 5027, 5028, 5029, 5030, 5035, 5036, 5039, 5040, 5041, 5061, 5062, 5087, 5088, 5107, 5108	\advisor 60, 61, 64, 65, 69, 2691, 2730, 2768
\@tempdima 1616, 1617, 1623, 1624, 1625, 1626, 1634, 1635, 1636	\addnbpspace 4461, 4462, 4468, 4469, 4470, 4473, 4474, 4649, 4682, 4726	\aftergroup 4439
\@tempsymb1 . . . 3745, 3747, 3777, 3779	\addpenalty 1671	\agenciafomento 102, 104, 2829
\@tocrmarg 1648	\addperiod . . . 4618, 4620, 4622, 4624	\Alph 4263
\@topnewpage 1529	\addsemicolon . 4328,	\alph 1759
\@twosidetrue 2226, 2232		\alpha . 1095, 1174, 1180
\@width 1754		\annex . . 1225, 1235, 1471, 1482, 4254
\@wrlab 3779, 3784		\appendixname . 1475, 1488, 4255, 4265
\@wrls 3747, 3764		\areaconcentracao 97, 2829, 3957
\{ 1064, 3528		\arraybackslash 882, 3118, 3141, 3411, 3547, 3625
\} 3528		\arrayrulewidth . . 3490
_ . . . 200, 552, 756, 769, 797, 1104, 1140, 1251, 1475, 1488, 2585, 2776, 3059, 3093, 3218, 3237, 3376, 3378, 3401, 3431, 3441, 3442, 3514, 3581, 3617, 3960, 3965, 3984, 3985, 3995, 3998, 3999, 4003, 4004, 5039, 5040, 5041		\AtBeginBibliography 3864, 4208, 4211, 4300, 4409
\~ 2477, 2479, 2481		\Ate 1012
		\AtEndBibliography 3865
		\Author 4173
		\author 56, 320, 2779, 3676, 4105, 4114
		\autocite 765, 825
		\autoref . . 347, 371, 381, 399, 419, 450, 484, 503, 542, 679, 697, 698, 712, 975, 992, 1004, 1018, 1035, 1104, 1112
		B
		\backmatter . 1202, 2915
		\beta 1174, 1176
		\bfseries 1474, 1487, 1537, 1539, 1548, 1551,

1672, 1677,	811, 813, 814,	\coppe@@brazilianstr
1679, 3487, 3519	815, 817, 825,	.. 2236, 2275, 2454
\bibdaterangesep . 4404	895, 896, 897,	\coppe@@cur
\bibhang 4953	898, 899, 900,	... 2274, 2275,
\bibitemsep ... 4411,	901, 902, 903,	2276, 2453,
4954, 5375, 5385	904, 905, 906,	2454, 2455,
\biblabelsep 5383	907, 908, 909,	2456, 2457, 2459
\bibnamedelimb ... 4385	910, 911, 912,	\coppe@@en . 4046, 4047
\bibnamedelimi ... 4385	913, 914, 915,	\coppe@@englishstr .
\bibparsep 5386	916, 917, 918,	 1901,
\bibstring ... 4201,	919, 920, 921,	2237, 2276, 2455
4477, 4480,	922, 923, 924,	\coppe@@ext . 1807, 1808
4486, 4570,	925, 926, 927, 928	\coppe@@lang 2452, 2453
4583, 4584,	\citeauthor 4987	\coppe@@lg . 4046, 4047
4585, 4586,	\citep 290, 293, 765,	\coppe@@toc . 1807, 1808
4726, 4759,	777, 779, 780,	\coppe@abntdate ...
4790, 4794, 4971	781, 782, 784,	.. 4405, 4414, 4415
\bottomrule 464, 498,	785, 786, 788,	\coppe@appendixheadings
516, 537, 818, 893	789, 825, 829,	.. 1485, 1493, 4266
brazilianabstract	1125, 4189, 5397	\coppe@areaconc ...
(env.) 3688	\citepapud	... 2829, 2830,
\braziliankeyword 2811	297, 833, 4980, 4985	3507, 3966, 3968
	\citete 293, 765,	\coppe@babelextra@ 2252
C	805, 807, 808,	\coppe@babelload ..
\c@braziliankeywords	809, 810, 812,	.. 2257, 2259, 2260
..... 2812	813, 814, 816,	\coppe@babelopts ..
\c@coppeagencias ..	817, 825, 1125,	 2242,
..... 2843, 2844	4189, 4965, 5398	2254, 2257, 2452
\c@foreignkeywords 2803	\citetapud	\coppe@bancalist ..
\c@keywords 2794	297, 833, 4978, 4983	 3265,
\c@page . 1856, 3012,	\citetitle 186	3291, 3303,
3823, 3833,	\citeyear 4987	3316, 3327, 3331
3837, 3841,	\ClassInfo . 2194, 2457	\coppe@bancasize ..
3845, 3849, 3852	\ClassWarningNoLine	... 3229, 3279,
\c@secnumdepth ... 1506	.. 2030, 2215, 2874	3281, 3282,
\c@tocdepth 1646	\clearfield . 4494, 4745	3284, 3286, 3288
\caption 340,	\clearname	\coppe@bibBegin 3834,
351, 375, 385,	.. 4346, 4355, 4543	3850, 3865, 4211
403, 423, 436,	\closein 2977	\coppe@bibEnd . 3830,
454, 488, 507,	\closeout 4183	3847, 3865, 4215
529, 547, 685,	\coadvisor 68, 2695, 2742	\coppe@campo .. 3460,
690, 692, 716,	\color 2511,	3464, 3505, 3507
756, 768, 796,	2512, 2513,	\coppe@capescelula .
883, 957, 968,	2514, 2524,	 3467,
1007, 1021, 1104	2526, 2532,	3492, 3499,
\captionsetup 1691, 2576	2533, 2538,	3504, 3506, 3508
\chaptermark 1525	2539, 2540,	\coppe@capesgap 3462,
\citacao ... 2462, 2465	2547, 2548, 2549	3463, 3465, 3510
\cite 765,	\configuraresumos .	\coppe@checatipo ..
777, 779, 780,	 122, 3587	 3471, 3484
781, 782, 783,	\convertcolorsU .. 2499	\coppe@checkwrites .
785, 786, 787,	\coppe@@algolang ..	 1776, 1805
789, 805, 807,	.. 2569, 2570, 2573	\coppe@coadvisorrows
808, 809, 810,		.. 2746, 3543, 3645

\coppe@dataaprov ..	\coppe@hypersetup ..	\coppe@orig@footnotetext ..
..... 2831,	 3075, 3337	 1752, 1753
2832, 3257, 3258	\coppe@linhapesq ..	\coppe@orig@printbibliography ..
\coppe@date . 1255, 1258	 2833,	 4212, 4214
\coppe@degkey . 1915,	2834, 3114, 3115	\coppe@orig@starttoc ..
1924, 1934,	\coppe@listtoc	 1800, 1809
1965, 1975,	... 1716, 1747,	\coppe@PackageWarning ..
2170, 2360, 4004	1823, 2491,	.. 4071, 4074, 4076
\coppe@degword	3713, 3726, 3899	\coppe@pkgversion ..
..... 4581, 4589	\coppe@lmrname	 3000, 3026
\coppe@deptcode 2596,	 2942, 2946	\coppe@printkeywords ..
2609, 4175, 4177	\coppe@lmssname ...	 2818,
\coppe@docmonth ...	 2943, 2949	3657, 3667,
... 1263, 2784,	\coppe@logo	3670, 3697, 3700
2786, 2789, 4021	... 1282, 1299,	\coppe@projetovinc ..
\coppe@doctypekey ..	1312, 3050,	.. 2837, 2838, 3455
..... 1915,	3051, 3088, 3089	\coppe@refresumo ..
1924, 1934,	\coppe@lstarrow ...	.. 1959, 3569, 3651
1965, 1975,	... 2508, 2509,	\coppe@res@advisor ..
2170, 2360, 3999	2516, 2528,	 3626, 4023
\coppe@docyear	2535, 2543, 2552	\coppe@res@coadvisor ..
... 1264, 2785,	\coppe@mainBegin ..	 3645, 4029
3065, 3171,	.. 2902, 3838, 3853	\coppe@res@deptlabel ..
3402, 3432,	\coppe@mainlang ...	 3647, 4035
3580, 3583,	... 1901, 1902,	\coppe@res@deptname ..
3619, 3985, 4181	1905, 1907,	 3648, 4045
\coppe@dotversion ..	1909, 1911,	\coppe@res@month ..
.. 2923, 2925, 2932	1913, 2242,	 3619, 4020
\coppe@fichafile ..	2258, 2259,	\coppe@res@title ..
..... 3448,	2269, 2671,	 3615, 4014
3451, 3521, 3531	2682, 2688,	\coppe@reslang
\coppe@fichapage ..	3240, 3578,	... 3610, 3615,
.. 3449, 3451, 3531	3655, 3936, 4169	3619, 3626,
\coppe@finalhh 2987,	\coppe@marcatipo ..	3645, 3647,
2990, 2991, 2993	... 3452, 3494,	3648, 3655,
\coppe@finalmm 2988,	3496, 3497, 3498	3663, 3691, 4041
2991, 2992, 2994	\coppe@marcavinc ..	\coppe@resumocabeca ..
\coppe@folio	.. 3454, 3502, 3503	 3608,
.. 1830, 1845, 1847	\coppe@membro	3656, 3665, 3693
\coppe@foliohead ..	... 2744, 3230,	\coppe@selectsubtitle ..
..... 1843,	3297, 3310, 3322	 2682,
1849, 2893, 2905	\coppe@membrogap ..	2688, 3241, 3579
\coppe@foreignlang ..	 3222,	\coppe@selecttitle ..
..... 1903,	3227, 3228,	 2671,
1905, 1907,	3285, 3287, 3289	3239, 3401,
1909, 1911,	\coppe@membroid ...	3577, 4132, 4170
1913, 2242,	.. 3211, 3217, 3233	\coppe@semfolio 3758,
2270, 3663, 3664	\coppe@no .. 3588, 3594	3763, 4218, 4236
\coppe@glosspre .. 1825	\coppe@nomeprojeto ..	\coppe@setresflag ..
\coppe@grabversion ..	.. 2839, 2840, 3505	... 3589, 3604,
..... 2999, 3002	\coppe@nvolumes 2716,	3605, 3606, 3607
\coppe@hasLof	2718, 2721, 2724	\coppe@sigla@first ..
.. 3706, 3842, 3856	\coppe@orig@appendix ..	 3800, 3804
	 1491, 1493	

\coppe@sigla@full .	1601, 1624, 1635	2707, 2723,
.. 3795, 3801, 3808	\coppe@tocnumwidth .	2724, 3115,
\coppe@sigla@norm .	... 1597, 1606,	3258, 3657,
..... 3802, 3809	1618, 1625,	3929, 3930,
\coppe@sigla@reg ..	1626, 1636, 1652	3931, 3939,
..... 3792, 3801	\coppe@toptext	3941, 3944, 3946
\coppe@sigla@star .	 3610, 3994	\coppe@defstring ..
..... 3806, 3809	\coppe@ucfamily ...	... 2262, 2266,
\coppe@sigla@undef .	 4392, 4412	2289, 2290,
.. 3797, 3803, 3807	\coppe@ucscan 4395, 4396	2291, 2292,
\coppe@starttoc .. 2105	\coppe@ucscanp	2293, 2294,
\coppe@sysmach	 4398, 4400	2295, 2296,
.. 2963, 2971, 2983	\coppe@ucstop . 4395,	2297, 2298,
\coppe@sysname 2959,	4396, 4398, 4400	2299, 2300,
2961, 2965,	\coppe@ucstr	2301, 2302,
2976, 2980, 2981	.. 4394, 4395, 4398	2303, 2304,
\coppe@sysnode	\coppe@ucstrip ... 4372	2305, 2306,
.. 2962, 2968, 2982	\coppe@uctmp 4393, 4394	2307, 2308,
\coppe@temp	\coppe@version	2309, 2310,
... 2945, 2946,	.. 1255, 1257, 3028	2311, 2312,
2947, 2949,	\coppe@volumeline .	2313, 2314,
2950, 2952,	.. 2720, 3062, 3096	2315, 2316,
3590, 3591, 3594	\coppe@wrapstarttoc	2317, 2318,
\coppe@thisvolume .	 1799, 1811	2319, 2320,
.. 2717, 2719, 2723	\coppe@xmphook	2343, 2344,
\coppe@tipoproducao	.. 4150, 4153, 4155	2345, 2346,
... 2835, 2836,	\coppe@xmpkeys 4156,	2347, 2348,
3453, 3472,	4160, 4163, 4174	2349, 2350,
3473, 3474,	\coppe@xmpout . 4149,	2351, 2352,
3475, 3476, 3478	4152, 4166,	2353, 2355,
\coppe@title@brazilian	4170, 4172,	2357, 2358,
..... 4136	4174, 4176,	2361, 2362,
\coppe@titleblock .	4179, 4181, 4183	2363, 2364,
.. 2686, 3061, 3095	\coppe@yes . 3587, 3591	2365, 2366,
\coppe@tmp ... 3297,	\coppe@finalengine .	2367, 2368,
3304, 3310,	 2922, 3024	2369, 2370,
3317, 3322,	\coppe@finalfont ...	2371, 2372,
3328, 4162, 4164	 2944, 3025	2373, 2374,
\coppe@tocanx 1502, 1512	\coppe@finalmanual .	2375, 2376,
\coppe@tocapp 1499, 1514	 3004, 3030	2377, 2378,
\coppe@tocline 1645,	\coppe@finalsystem .	2379, 2380,
1672, 1675,	 2979, 3032	2381, 2382,
1677, 1679, 1681	\coppe@finaltexsystem	2383, 2384,
\coppe@tocnumberline	 2935, 3033	2385, 2386,
..... 1592,	\coppe@finaltime ...	2387, 2394,
1615, 1801, 1808	 2989, 3032	2395, 2396,
\coppe@tocnummax ..	\coppe@foreignstring	2397, 2398,
..... 1598,	 2265,	2399, 2400,
1607, 1617,	2270, 2712,	2401, 2402,
1629, 1632, 1634	2714, 3667, 3670	2403, 2404,
\coppe@tocnumsaved .	\coppe@mainstring ..	2405, 2406,
..... 1623, 1631	 2265,	2408, 2409,
\coppe@tocnumsep ..	2269, 2566,	2410, 2411,
..... 1599,	2569, 2705,	2412, 2413,

2414,	2415,	5232,	5233,	1706,	1707,
2417,	2418,	5234,	5235,	1723,	2264,
2419,	2420,	5236,	5237,	2268,	2486,
2421,	2422,	5238,	5239,	2487,	3694,
2423,	2424,	5240,	5241,	3697,	3700,
2425,	2426,	5242,	5243,	4200,	4204,
2427,	2428,	5244,	5245,	4205,	4255,
2429,	2430,	5246,	5247,	4589,	4619,
2431,	2432,	5248,	5249,	4621,	4623, 4625
2433,	2434,	5250,	5251,	\CoppeTeX	224, 1235,
2435,	2436,	5252,	5253,	1330,	1871, 3027
2437,	2438,	5254,	5255,	\coppetexfinalpage	.
2439,	2440,	5256,	5257,	..	1241, 1256, 2922
2442,	2443,	5258,	5259,	\coppeUC@w	
2445,	2446,	5260,	5261,	..	4436, 4437, 4438
5134,	5135,	5262,	5263,	\coppeUCifart	
5136,	5137,	5264,	5265,	..	4427, 4433, 4434
5138,	5139,	5266,	5267,	\coppeUCkeep	.. 4423,
5141,	5142,	5268,	5269,	4429,	4431, 4432
5143,	5144,	5270,	5271,	\coppeUCstop	
5145,	5146,	5272,	5273,	...	4425, 4426,
5147,	5148,	5274,	5275,	4428,	4429,
5149,	5150,	5293,	5294,	4430,	4431, 4432
5151,	5152,	5295,	5296,	\coppeUCtitle	. 4420,
5153,	5154,	5297,	5298,	4425,	4447, 4451
5155,	5156,	5300,	5301,	\coppeUCtitleA	
5157,	5158,	5302,	5303,		4425, 4426
5159,	5160,	5304,	5305,	\coppeUCtitleB	
5161,	5162,	5306,	5307,		4428, 4430
5163,	5164,	5308,	5309,	\cpfonte	340, 1721, 1727
5165,	5166,	5310,	5311,	\cpsource	
5167,	5168,	5312,	5313,	340,	1721, 1724,
5169,	5170,	5314,	5315,	1727,	1728, 1729
5171,	5172,	5316,	5317,	\cpsourcenam	e 1723, 1726
5173,	5174,	5318,	5319,	\CurrentFile	Path . 1288
5175,	5176,	5320,	5321,		
5177,	5178,	5322,	5323,		
5179,	5180,	5324,	5325,	D	
5181,	5182,	5326,	5327,	\Dados	 1009, 1023
5183,	5184,	5328,	5329,	\dataaprovac	ao
5185,	5186,	5330,	5331,	...	85, 2832, 3252
5187,	5188,	5332,	5333,	\Date	 4181
5189,	5190,	5334,	5335,	\date	 82, 1259,
5191,	5192,	5336,	5337,	1261,	2783,
5193,	5194,	5338,	5339,	3167,	3676, 4018
5195,	5214,	5340,	5341,	\DeclareBibli	ographyAlias
5215,	5216,	5342,	5343,		4773
5217,	5218,	5344,	5345,	\DeclareBibli	ographyDriver
5219,	5221,	5346,	5347,	...	4507, 4566,
5222,	5223,	5348,	5349,	4567,	4594,
5224,	5225,	5350,	5351,	4650,	4667,
5226,	5227,	5352,	5353, 5354	4688,	4701,
5228,	5229,			4719,	4720,
5230,	5231,	\coppestring		4721,	4722,
		...	1500, 1503,	4723,	4735,

4772,	4774,	\DeclareMathOperator	2982,	2983,	
4808,	4809,	 30,	3127,	3150,	
4837,	4849,	31, 1074, 1075, 1396	3197,	3286,	
4850,	4851,	\DeclareNameAlias	3288,	3352,	
4854,	4855,	 4324,	3373,	3420,	
4856,	4857,	4325, 4326, 4327	3524,	3556,	
4858,	4859, 4860	\DeclareOldFontCommand	3573,	3593,	
\DeclareBibliographyStrings	 1862		3596,	3634,	
... 4995, 5024,	\DeclareRobustCommand		3669,	3699,	
5050, 5076, 5102	 4983, 4985		3709,	3722,	
\DeclareDatamodelEntryfield	\DeclareSourceMap	4863	3892,	3900,	
..... 4289,	\dedication .. 113, 3534		3916,	3928,	
4290,	4292,	\defbibenvironment	5376	4026,	
4293, 4294, 4295	\defbibheading ... 4203		4047,	4052,	
\DeclareDatamodelEntrytypes	\DefineVerbatimEnvironment		4074,	4099,	
..... 4276	 2558, 2564		4151, 4193, 4439		
\DeclareDatamodelFields	\department		\emergencystretch	..	
... 4278, 4279,	81, 320, 2596, 4114		 1462, 1465		
4280,	4281,	\det	 1049	\encodingdefault	..
4282,	4283,	\detokenize ... 2936,	.. 2947, 2950, 2953		
4284,	4285,	2937,	3815,	\endfirsthead	.. 549, 888
4286,	4287, 4288	3832,	3833,	\endfoot	 557, 894
\DeclareDelimFormat		3836,	3837,	\endhead	 554, 892
..... 4328,		3840,	3841,	\endlastfoot	 562
4329,	4968,	3844,	3845,	\endtitlepage	 3179
4969, 4970, 4971		3849,	3852,	\endwrite	 3814
\DeclareFieldFormat		3855,	3858, 4394	\Enquanto	
..... 4441,	\diag	31, 1075, 1080, 1081		.. 1004, 1018, 1026	
4449,	4453,	\dimexpr	3232, 3468, 3490	\enquote	279, 2462, 2465
4454,	4457,	\directlua	1777, 2190,	\enspace	 2821,
4460,	4461,	2965,	2968, 2971	3256,	3494,
4462,	4463,	\divide	 2986, 2990	3496,	3497,
4464,	4465,	\document	 1619	3498,	3502, 3503
4468,	4469,	\dots	 1143	environments:	
4470,	4473,	\draw	.. 426, 427, 428,	abstract	 3652
4474,	4480,	439,	440, 441,	brazilianabstract	
4486,	4570,	728,	729, 731,	 3688	
4588,	4647,	745,	746, 747, 752	foreignabstract	3660
4648,	4649,			longquote	 3866
4675,	4680,			\es@scroman	 3819
4681,	4682,	\else	.. 26, 1090, 1475,	\examiner	74, 75, 76,
4726, 5371, 5372		1513,	1516,	77, 80, 2742, 2764	
\DeclareFixedFont	..	1519,	1522,	\ExecuteBibliographyOptions	
..... 2473, 2474		1530,	1646,	 4310, 5368	
\DeclareFontShape	..	1777,	1778,		
..... 1383,		1846,	1856,		
1386,	1387,	2196,	2214,		
1388,	1389,	2275,	2276,		
1390,	1391,	2454,	2455,		
1392, 1393, 1394		2572,	2706,		
\DeclareLanguageMapping		2713,	2896,		
..... 4320,		2918,	2948,		
4321,	5198,	2951,	2974,		
5199, 5276, 5355		2976,	2980,		

<code>\fancypagestyle</code>	1849, 2893, 2897, 2905	4184, 4196, 4439	<code>\foreignkeyword</code> ...	2799, 2802, 2807	
<code>\fi</code>	29, 1093, 1351, 1475, 1515, 1518, 1521, 1524, 1533, 1617, 1627, 1633, 1638, 1639, 1658, 1791, 1792, 1793, 1808, 1824, 1848, 1858, 1859, 1860, 2186, 2220, 2221, 2222, 2234, 2279, 2461, 2574, 2708, 2715, 2729, 2762, 2788, 2791, 2824, 2828, 2880, 2899, 2914, 2920, 2924, 2926, 2927, 2936, 2937, 2938, 2954, 2955, 2976, 2978, 2982, 2983, 2984, 2993, 2994, 3014, 3015, 3134, 3157, 3161, 3203, 3283, 3290, 3319, 3358, 3380, 3390, 3427, 3530, 3563, 3567, 3568, 3585, 3586, 3601, 3602, 3612, 3622, 3641, 3650, 3672, 3702, 3711, 3717, 3724, 3731, 3894, 3902, 3910, 3918, 3928, 4028, 4034, 4047, 4052, 4074, 4102, 4103, 4154, 4161,	<code>\fichacatalografica</code> ..	108, 1994, 3448	<code>\foreignsubtitle</code> ..	2673, 2678
		<code>\filcenter</code> ..	1487, 1537	<code>\foreigntitle</code>	55, 2282, 2667
		<code>\finentry</code>	4804	<code>\freeconfig</code>	2846
		<code>\floatname</code> ..	1709, 1743	<code>\frontcover@maintext</code> ..	3105, 3248, 3959
		<code>\floatstyle</code>		<code>\frontmatter</code>	112, 1763, 2860, 3072, 3175
		..	1700, 1732, 1742	<code>\frontpage@bottomtext</code>	3335, 3982
		<code>\fmtversion</code>	3033	<code>\frontpage@maintext</code>	3210, 3971
		<code>\fonte</code> ..	340, 366, 396, 414, 431, 444, 466, 500, 519, 539, 675, 694, 734, 792, 820, 930, 959, 970, 1001, 1719, 1729		
		<code>\fontencoding</code>	1380		
		<code>\foo</code>	1140	G	
		<code>\footnote</code>		<code>\g@addto@macro</code> ..	3265, 3303, 3316, 3327, 4160, 4163
		..	233, 239, 1108, 1125	<code>\ge</code>	1065
		<code>\footnotemark</code>	1108	<code>\geometry</code>	2233
		<code>\footnoterule</code>	1754	<code>\glossaryname</code>	
		<code>\footnotetext</code>	1108	...	3734, 3739, 3771, 3895, 3896, 3897, 3899, 3901, 3931
		<code>\foreign@</code>	1892	<code>\graphicspath</code>	1283, 1285, 1286
		<code>\foreign@advisorstring</code>	2761, 3934		
		<code>\foreign@coadvisorstring</code>	2710	H	
		<code>\foreign@degname</code> ..		<code>\hat</code>	1079
			1919, 1928, 1938, 1969, 1979, 2174, 2853, 2854	<code>\hb@xt@</code>	1618, 1657
		<code>\foreign@deptname</code> ..		<code>\hbar</code>	19, 1035
			2613, 2617, 2621, 2625, 2629, 2633, 2637, 2641, 2645, 2649, 2653, 2657, 2661, 4047	<code>\headheight</code> ..	1434, 1813
		<code>\foreign@deptstring</code>	3950	<code>\headrulewidth</code> ..	1850, 2894, 2897, 2906
		<code>\foreign@doctype</code> ..		<code>\hfil</code>	1618
			1921, 1931, 1941, 1972, 1981, 2176, 2857, 2858	<code>\hfill</code>	687, 1656, 3050, 3088
		<code>\foreign@monthname</code> ..	2789	<code>\holo</code>	239, 318, 320, 708, 761, 763, 1035, 1086, 1130, 1154, 1156, 1167, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 2923, 2925, 2927, 2938
		<code>\foreign@title</code>		<code>\hookrightarrow</code> ...	2497, 2509
			2668, 3676		
		<code>foreignabstract</code> ..			
		(env.)	3660		

<code>\href</code>	194, 196, 1117	<code>\if@twoside</code> .	1855, 3011	<code>\InputIfFileExists</code> .	
<code>\hrule</code>	1754	<code>\ifbibstring</code>			2277, 2456
<code>\hskip</code>	1641, 1653		4570, 4578, 4579	<code>\int</code>	1095
<code>\hss</code>	1657, 5387	<code>\ifblank</code>	4397,	<code>\interlinepenalty</code>	1649
<code>\htmlstyle</code> .	2530, 2536		4401, 4428,	<code>\itemsep</code>	5385
<code>\hyperpage</code>	3761		4429, 4431, 4988	<code>\itshape</code>	1551, 1560,
		<code>\ifboolexpr</code>			1679, 1681, 3882
			4342, 4351,		
			4442, 4450, 4795		
I		<code>\ifdefined</code>	1777, 2190,	J	
<code>\if@coppeannex</code>	1498, 1511		4097, 4100, 4148	<code>\javaexternal</code>	2556
<code>\if@coppeappendix</code> .		<code>\ifdim</code>	1617,	<code>\javainline</code>	
	1472, 1475, 1510		1625, 1629, 1636		1003, 1004, 2555
<code>\if@coppecoadvresumo</code>		<code>\ifeof</code>	2976	<code>\javastyle</code>	2546,
	2038, 3544	<code>\iffieldequalstr</code> . .			2553, 2555, 2556
<code>\if@coppedoublespace</code>			4518, 4583,		
	1989, 4052		4584, 4585, 4586	K	
<code>\if@coppeexame</code>		<code>\iffieldundef</code> .	4406,	<code>\keyword</code>	
	1882, 3197, 3573		4407, 4408,		91, 92, 93, 320,
<code>\if@coppeglosspre</code> .			4492, 4496,		2792, 4106, 4114
	1829, 3898		4499, 4519,	<code>\Keywords</code>	4174
<code>\if@coppelistastoc</code> .			4582, 4620,		
	1824, 2086		4695, 4710,	L	
<code>\if@coppemorewrites</code>			4745, 4788,	<code>\l@</code>	1738
	1778, 2134, 2189		4792, 4795, 4819	<code>\l@chapter</code>	1670
<code>\if@coppemwforced</code> .		<code>\IfFileExists</code>		<code>\l@figure</code>	
	2135, 2210		1283, 1284,		1713, 1738, 1744
<code>\if@coppenumeric</code> . .			1313, 1315, 2207	<code>\l@paragraph</code>	1680
	1983, 4190	<code>\ifin@</code>	4074, 4439	<code>\l@quadro</code>	1712, 1713
<code>\if@coppeorientexam</code>		<code>\iflistundef</code> . .	4517,	<code>\l@section</code>	1674
	2021, 3280, 3294		4605, 4618,	<code>\l@subsection</code>	1676
<code>\if@coppepdfa</code>			4622, 4624,	<code>\l@subsubsection</code> .	1678
	2003, 3371, 4059		4658, 4731, 4825	<code>\labelnamepunct</code> . . .	
<code>\if@copperascunho</code> .		<code>\ifLuaTeX</code>			4511, 4548,
	2088, 3522		2925, 2937, 2964		4597, 4629,
<code>\if@coppererefresumo</code>		<code>\ifnameundef</code> . .	4342,		4704, 4738,
	2052, 3572		4351, 4442,		4778, 4815, 4840
<code>\if@copperesidpag</code> .			4450, 4539, 4757	<code>\labelnumberwidth</code>	5381
	2072, 3609	<code>\ifodd</code>	1856, 3012	<code>\lambda</code>	1080, 1081
<code>\if@copperesorient</code>		<code>\ifPDFTeX</code>		<code>\language</code>	2268, 3695
	2074, 3623		24, 1086, 1088,	<code>\Large</code> .	1474, 1487, 1537
<code>\if@copperestitulo</code> .			1349, 2923, 2936	<code>\large</code> .	1545, 3487, 3519
	2073, 3613	<code>\ifstreempty</code> .	3745, 3777	<code>\LaTeXe</code>	1333
<code>\if@copperroman</code>	1987,	<code>\ifuseeditor</code>	4342, 4351	<code>\ldots</code>	1035
	2873, 2892, 2914	<code>\ifXeTeX</code>	2927, 2938	<code>\leaders</code>	1655
<code>\if@coppesansserif</code> .		<code>\ignorespaces</code>	3884	<code>\leavevmode</code>	1650
	2144, 2184	<code>\ignorespacesafterend</code>		<code>\left</code>	1064
<code>\if@coppesemlinks</code> .			3887	<code>\leftarrow</code>	1011, 1012,
	2028, 3390	<code>\in@</code>	4073, 4438		1013, 1025, 1027
<code>\if@copppetwo side</code> . .		<code>\index</code>	1121	<code>\leftskip</code>	1641, 1642,
	1844, 2090, 2231	<code>\InheritBibliographyExtras</code>			1648, 1652, 1653
<code>\if@english</code> .	1897, 2241		4992, 5021,	<code>\leq</code>	1026
<code>\if@files w</code>	1630		5047, 5073, 5099	<code>\linewidth</code>	684, 689,
<code>\if@mainmatter</code> . . .	1507				3049, 3087, 3468
<code>\if@openright</code>	2916			<code>\linhapesquisa</code>	98, 2829

<code>\listabbreviationname</code>	<code>\local@doctype</code>	<code>\makelabel</code> 5387
. 3771, 3929	. . . 1920, 1930,	<code>\makeloabbreviations</code>
<code>\listof</code> 342, 1731	1940, 1971,	 41, 3773
<code>\listofalgorithms</code> .	1980, 2155,	<code>\makelosymbols</code> 40, 3741
. 161, 175	2175, 2855,	<code>\maketitle</code> . . . 110,
<code>\listoffigures</code>	2856, 3378,	1958, 2155,
. . . 159, 170, 3705	3431, 3581,	2166, 2745,
<code>\listofmapas</code>	3960, 3972, 4176	2863, 3068, 4115
. 43, 164, 173, 419	<code>\local@instname</code> . . .	<code>\map</code> 4866, 4867,
<code>\listofprogramas</code> . .	 3569, 3582	4868, 4869,
. 161, 174, 975,	<code>\local@monthname</code> . .	4870, 4871,
2468, 2488, 2489	 2786, 3985	4872, 4873,
<code>\listofquadros</code>	<code>\local@statename</code> . .	4874, 4875,
161, 172, 342, 1714	 3952, 3984	4876, 4877,
<code>\listoftables</code>	<code>\local@title</code> . . 2664,	4878, 4879,
. . . 160, 171, 3719	3377, 3676, 3681	4880, 4881,
<code>\listquadroname</code> 1707,	<code>\local@universityname</code>	4882, 4883,
1715, 1716, 1717	 3054,	4884, 4885,
<code>\listsymbolname</code> . . .	3443, 3582,	4886, 4889,
. 3739, 3930	3948, 3963, 4179	4890, 4891,
<code>\local@advisorstring</code>	<code>\long</code> 1753	4892, 4893,
. 2760,	<code>longquote (env.)</code> . . 3866	4894, 4895,
3119, 3412, 3933	<code>\lowercase</code> 4436	4896, 4897,
<code>\local@approvedname</code>	<code>\lstineline</code> . 2519, 2555	4898, 4899,
. . 3330, 3939, 3941	<code>\lstinputlisting</code> . .	4900, 4901,
<code>\local@approvedonname</code>	 2520, 2556	4902, 4903,
. . 3256, 3944, 3946	<code>\lstlistingname</code> . . 2486	4904, 4906,
<code>\local@cityname</code> . . .	<code>\lstlistlistingname</code>	4907, 4908,
. . . 3064, 3170,	 2487,	4909, 4910,
3401, 3580,	2490, 2491, 2492	4911, 4912,
3583, 3951, 3984	<code>\lstnewenvironment</code> .	4913, 4914,
<code>\local@coadvisorstring</code>	. . . 2517, 2529,	4915, 4917,
. 2703, 3142	2536, 2544, 2553	4918, 4919,
<code>\local@countryname</code> .	<code>\lstset</code> . 2475, 2510,	4920, 4921,
. 3953, 3984	2517, 2521,	4922, 4923,
<code>\local@degname</code> 1918,	2529, 2530,	4924, 4925,
1927, 1937,	2536, 2537,	4926, 4927,
1968, 1978,	2544, 2546, 2553	4928, 4929,
2173, 2851,	<code>\LuaLaTeX</code> 1337	4930, 4931,
2852, 3965, 3978	<code>\luatexbanner</code> . . . 2937	4932, 4933,
<code>\local@deptname</code> . . .	<code>\luatexrevision</code> . . 2926	4934, 4935,
. . . 2600, 2611,	<code>\luatexversion</code> . . . 2925	4936, 4937,
2615, 2619,		4938, 4939,
2623, 2627,		4940, 4941,
2631, 2635,		4942, 4943,
2639, 2643,		4944, 4945,
2647, 2651,		4946, 4947, 4948
2655, 2659,		<code>\maps</code> 4864
3057, 3378,		<code>\mbox</code> 2496, 3029
3432, 3443,		<code>\meta@deptname</code> 2597,
3581, 3962,		2602, 2612,
3965, 3979, 4047		2616, 2620,
<code>\local@deptstring</code> 3949		2624, 2628,
		2632, 2636,

\printbibliography .	4759, 4790,	\RequireBibliographyStyle	
.... 837, 1210,	4794, 4819, 5378		4306, 5363
3861, 4207,	\printurldate 4499	\RequireCitationStyle	
4210, 4212, 4213	\projetoavinculado .		4961, 5399
\printdate ... 4521,	 100, 2829	\resizebox ... 503, 509	
4522, 4528,	\prologstyle 2537, 2544	\restylefloat 1701, 1702	
4559, 4600,	\protected 1608, 1615,	\Resultado . 1010, 1024	
4609, 4661,	4392, 4396,	\Retorna 1015, 1029, 1030	
4734, 4796, 4829	4400, 4405,	\right 1067	
\printeventdate .. 4686	4425, 4426,	\rightmargin 3872	
\printfield ... 4494,	4430, 4432, 4434	\rightskip 1648	
4498, 4514,	\protected@edef 3268,	\rmfamily	
4520, 4523,	3297, 3310,	.. 1861, 1868, 1871	
4524, 4525,	3322, 4162, 4393	\RMSE 30, 1074, 1079	
4526, 4527,	\providecommand 1706,	\romannumeral	
4530, 4553,	1707, 1710,	.. 3823, 3841, 3845	
4555, 4561,	1745, 2266,	\rule 1323	
4562, 4587,	2268, 2269,		
4602, 4604,	2270, 2273,		
4611, 4621,	2284, 2847,		
4636, 4638,	2849, 2851,		
4655, 4659,	2853, 2855,		
4660, 4663,	2857, 2922,		
4684, 4685,	2935, 2944,		
4687, 4695,	2979, 2989, 3004		
4710, 4714,	\ProvidesFile		
4715, 4745,	... 4270, 4298,		
4747, 4749,	4958, 4991,		
4783, 4784,	5020, 5046,		
4790, 4794,	5072, 5098,		
4819, 4820,	5125, 5205,		
4826, 4827,	5284, 5358, 5393		
4828, 4831,	\ProvidesPackage . 2995		
4845, 5379, 5380	\Publisher 4179		
\printindex 1121	\pythonexternal .. 2520		
\printlist ... 4517,	\pythoninline		
4557, 4558,	.. 986, 1003, 2519		
4607, 4608,	\pythonstyle .. 2510,		
4619, 4623,	2517, 2519, 2520		
4625, 4657,			
4658, 4730,			
4733, 4822, 4825			
\printloabbreviations			
... 166, 176, 3769			
\printlosymbols ...			
... 167, 177, 3733			
\printnames ... 4343,			
4352, 4541, 4763			
\printtext ... 4345,			
4354, 4477,			
4517, 4542,			
4619, 4621,			
4623, 4625,			
4695, 4710,			

<code>\setunit</code>	4344, 4353,	4892,	4893,	<code>\textendash</code>	
	4495, 4499,	4894,	4895,		... 1475, 1488,
	4511, 4517,	4896,	4897,		1501, 1504, 2585
	4520, 4521,	4898,	4899,	<code>\textsuperscript</code>	.. 414
	4522, 4523,	4900,	4901,	<code>\thechapter</code>	... 1475,
	4524, 4525,	4902,	4903,		1488, 1509,
	4526, 4527,	4904,	4906,		1512, 1514, 1517
	4528, 4542,	4907,	4908,	<code>\theFancyVerbLine</code>	2565
	4544, 4548,	4909,	4910,	<code>\thefield</code>	 4406,
	4558, 4559,	4911,	4912,		4407, 4408, 4579
	4562, 4597,	4913,	4914,	<code>\theHchapter</code>	4262, 4263
	4604, 4607,	4915,	4917,	<code>\theparagraph</code>	 1560
	4608, 4609,	4918,	4919,	<code>\thesection</code>	 1545
	4618, 4620,	4920,	4921,	<code>\thesubsection</code>	... 1548
	4622, 4624,	4922,	4923,	<code>\thesubsubsection</code>	.
	4629, 4658,	4924,	4925,		 1551, 1563
	4659, 4660,	4926,	4927,	<code>\thetable</code>	 552
	4661, 4685,	4928,	4929,	<code>\time</code>	.. 2985, 2990, 2992
	4686, 4687,	4930,	4931,	<code>\times</code>	 3453, 3455
	4696, 4704,	4932,	4933,	<code>\tipoproducao</code>	
	4711, 4715,	4934,	4935,		... 99, 2829, 3477
	4733, 4734,	4936,	4937,	<code>\Title</code>	 4170
	4738, 4778,	4938,	4939,	<code>\title</code>	54, 320, 2282,
	4784, 4791,	4940,	4941,		2663, 4105, 4113
	4815, 4825,	4942,	4943,	<code>\titleformat</code>	.. 1473,
	4826, 4827,	4944,	4945,		1486, 1536,
	4828, 4829, 4840	4946, 4947, 4948			1544, 1547,
<code>\sfdefault</code>	... 50, 2185	<code>\stretch</code>	 2725,		1550, 1559, 1563
<code>\sigla</code>	 1195, 3789		3058, 3060, 3063	<code>\titlein</code>	2280, 2284, 4012
<code>\singlespacing</code>	1726,	<code>\stripzeros</code>	.. 4406, 4408	<code>\titlespacing</code>	
	1753, 2821,	<code>\Subject</code>	 4176		... 1477, 1490,
	2888, 3047,	<code>\subsection</code>	... 262,		1538, 1558, 1561
	3053, 3082,		264, 266, 480,	<code>\today</code>	 1260, 3032
	3105, 3113,		827, 831, 835,	<code>\topmargin</code>	.. 1422, 1429
	3248, 3331,		846, 857, 866, 1547	<code>\toprule</code>	457, 492, 511,
	3485, 3574,	<code>\subsubsection</code>	262,		532, 804, 885, 889
	3880, 4299, 4410		268, 270, 1550, 1562	<code>\topsep</code>	 3876
<code>\smallskipamount</code>	.. 1725	<code>\subtitle</code>	.. 2672, 2676	<code>\ttb</code>	2473, 2512, 2513,
<code>\source</code>	 340,	<code>\subtitlein</code>	.. 2673, 2680		2524, 2526,
	342, 378, 419,	<code>\syml</code>	252, 253, 1175,		2532, 2539,
	756, 984, 1683,		1176, 1177,		2540, 2548, 2549
	1719, 1728, 1731		1178, 1179,	<code>\ttfamily</code>	 1323,
<code>\step</code>	... 4866, 4867,		1180, 1181, 3744		2475, 2511,
	4868, 4869,				2522, 2531,
	4870, 4871,				2538, 2547, 2565
	4872, 4873,	<code>\tabcolsep</code>	.. 3468, 3490	<code>\ttm</code>	2474, 2510, 2521,
	4874, 4875,	<code>\tablename</code>	 552		2530, 2537, 2546
	4876, 4877,	<code>\tableofcontents</code>	..		
	4878, 4879,		... 158, 178, 2103		
	4880, 4881,	<code>\text</code>	.. 1065, 1066, 1396		
	4882, 4883,	<code>\textcite</code>			
	4884, 4885,		765, 825, 4965, 4984		
	4886, 4889,	<code>\textcolor</code>	.. 2497, 2509		
	4890, 4891,	<code>\textemdash</code>	 4607		

4512,	4532,	4719,	4720,	2535, 2543, 2552
4533,	4542,	4721,	4722,	\usecoppellanguage .
4546,	4547,	4723,	4736,	 1894, 2273
4549,	4551,	4737,	4739,	\usedriver 4668, 4804,
4552,	4564,	4741,	4751,	4808, 4809,
4565,	4566,	4752,	4775,	4856, 4857,
4567,	4595,	4776,	4777,	4858, 4859, 4860
4596,	4598,	4779,	4781,	
4613,	4614,	4799,	4800,	V
4627,	4628,	4808,	4809,	\varnothing ... 19, 1035
4630,	4632,	4813,	4814,	\ver@ 2996
4634,	4640,	4816,	4833,	\volume 2719
4641,	4651,	4834,	4838,	\volumes 2718
4665,	4666,	4839,	4841,	
4668,	4689,	4843,	4847,	X
4690,	4697,	4848,	4849,	\XeLaTeX 1338
4699,	4700,	4850,	4851,	\XeTeXrevision
4702,	4703,	4854,	4855,	 2927, 2938
4705,	4707,	4856,	4857,	\XeTeXversion 2927
4708,	4712,	4858, 4859, 4860		\xmlstyle .. 2521, 2529
4717,	4718,	\usebox . 2516, 2528,		\xspace 1140

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>syml</code>	96
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>syml</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	95
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	108	v3.5	
Generalization.	108	General: New command <code>annex</code> . .	154
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	154
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	118	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral/number</code> replace LaTeX's <code>roman/arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	102	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and <code>if</code> english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	119	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors.	98		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here.	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	95		
New approval page layout. . . .	111		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	96		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	99		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
<code>\coppetexfinalpage</code> : Initial coppetexfinalpage colophon page.	105		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and	

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1	the system rather than inventing one.	1
newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbible- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits		The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
		The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the	

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires.	
The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1